

FROM 2021 OPEN ACCESS

apa saja faktor yang dapat



References / Does user-centered design improve stunti... ▾



New Thread



Home



My Library



History

Recents



Sistem Deteksi AI...



Penanaman Tang...

Results 180.2K



NEW

1 Child Growth and Development Monitoring in the Digital Era: A Systematic Review of Mobile and Digital Health Applications in...

KEY TAKEAWAY · Indonesian digital child growth and development monitoring applications need improved interoperability, user-centered design, and equitable access to enhance their effectiveness in improving early childhood health outcomes.

4 SUPPORTING QUOTES > SYSTEMATIC REVIEW

2026 · 3 citations · Norlaila Sofia et al.

Jurnal Teknokes

PDF

2 Analysis of Factors Influencing the Intention-to-Use Child-Monitoring Health Applications with Technology Acceptance Model 3 (TAM 3)...

KEY TAKEAWAY · Enhancing user experience and perceived benefits significantly influences the intention to use child-monitoring health applications to combat stunting in Indonesian high-poverty areas.

3 SUPPORTING QUOTES > CROSS-SECTIONAL STUDY

2024 · 1 citation · A. Amrullah et al.

2024 International Conference on Intelligent Cybernetics Technology & Applications (ICICyTA)

3 SiKurang: Development and Field Evaluation of an Offline-First mHealth System for Community-Based Stunting Risk Detection and Counsellin...

KEY TAKEAWAY · SiKurang is a feasible and acceptable offline-first mHealth application for community-based stunting risk detection and counseling in low-connectivity primary care settings, offering a scalable template for strengthening maternal-child health.

4 SUPPORTING QUOTES >

2026 · 0 citations · M. R. Istambul et al.

Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia



PDF ↗

Tools

-  Paper search
-  Citation Graph

-  Learn 
-  Contact 
-  API & MCP 
-  new 
-  14 / 15 Pro messages left

 Upgrade

4

Development and Usability Evaluation of the "Si BINTANG" Audiovisual Web Application for Integrated Child Growth and Development...

☐

KEY TAKEAWAY · The Si BINTANG web application, a hybrid digital-print integration, shows high system quality, usability, and user acceptance, potentially enhancing health education and promoting family-based stunting prevention in low-literacy or resource-limited settings.

 4 SUPPORTING QUOTES >

2025 · 0 citations · Norlaila Sofia et al.
 Jurnal Teknokes

 PDF

5

UI/UX Design of Stunting Survey Application Prototype User Centreed Design Method

☐

GARINA 2024 . Kondisi ini diperberat oleh infeksi berulang, terutama **diare kronis** dan infeksi saluran pernapasan akut, yang mengganggu penyerapan nutrisi  MULYANINGSIH 2021  ANASTASIA 2023 WICAKSONO 2021 . Kelengkapan imunisasi dasar terbukti menjadi faktor protektif utama dalam menurunkan kejadian infeksi dan risiko gagal tumbuh ARIEF 2025
SARTIKA 2021 ALFAQEEH 2026 .

Karakteristik Ibu dan Pola Asuh

Kondisi antropometri, edukasi, serta riwayat perawatan maternal memberikan pengaruh signifikan terhadap luaran pertumbuhan anak.

Kategori Determinan	Variabel Kunci
Tinggi Badan Orang Tua	Perawakan ibu dan pendek
Status Nutrisi Ibu	IMT rendah / KEK < anemia

Pendidikan Ibu

Tingkat pendidikan mal rendah

Perawatan Antenatal

Suplementasi zat b tetanus

Pola Asuh & Penga-
suhan

Ketiadaan keluarga sar & parenting

Analisis meta mengenai perawakan orang tua memetakan keterkaitan tinggi badan ibu dan ayah dengan stunting balita dalam diagram efek gabungan. [AMRIVIANA 2023](#)

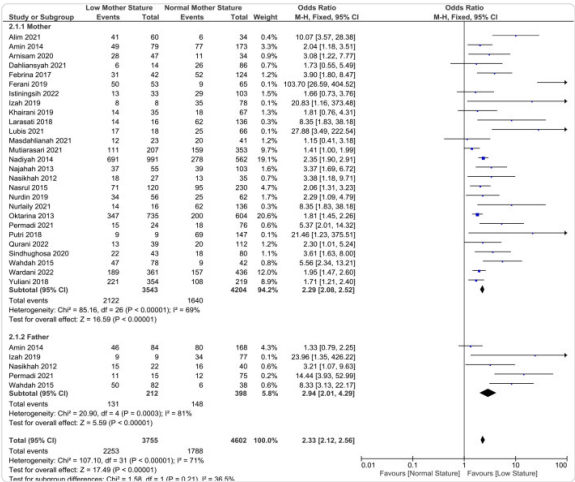


Figure 2. Association between mother and father height with stunting at toddler age (fixed effect).

Lingkungan, Sosioekonomi, dan Dis-

paritas Geografis

- **Kondisi air dan sanitasi (WASH)** yang buruk, seperti konsumsi air minum tak layak dan buang air besar sembarangan, meningkatkan pajanan patogen lingkungan pemicu enteropati dan stunting ARIEF 2025
☒ MULYANINGSIH 2021 ☒ WICAKSONO 2021 .
- **Tingkat kesejahteraan keluarga** yang rendah membatasi kemampuan rumah tangga menyediakan pangan beragam dan bergizi seimbang ARIEF 2025 ☒ MULYANINGSIH 2021
TITALEY 2025 .
- **Kepadatan anak balita** dalam satu keluarga (memiliki ≥ 2 atau ≥ 3 balita) meningkatkan kompetisi pemenuhan pangan dan asuhan harian ☒ ANASTASIA 2023
TITALEY 2025 .
- **Disparitas wilayah tempat tinggal**, terutama tinggal di kawasan perdesaan serta kawasan Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua, berkorelasi dengan angka kejadian stunting yang lebih tinggi akibat kesenjangan akses layanan kesehatan ARIEF 2025
☒ MULYANINGSIH 2021 ☒ SURATRI 2023
 +1 MORE .

Secara keseluruhan, determinan stunting di Indonesia berakar dari defisit gizi intrauterin dan bayi baru lahir, morbiditas infeksi, tingkat pendidikan dan nutrisi ibu, hingga sanitasi buruk dan ketimpangan ekonomi regional. Untuk rekomendasi intervensi nutrisi individual atau evaluasi tumbuh kembang anak, disarankan

evaluasi tumbuh kembang anak, disarankan berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis anak atau tenaga gizi klinis.

 References  Filter   

Apakah status gizi ibu hamil memengaruhi risiko stunting anak di Indonesia?

  Pro · 5 steps >

-  nutritional status of preg... 893.3K ↗
-  maternal nutritional stat... 368.4K ↗
-  pregnancy nutrition, mat... 217.9K ↗

+1 more

Ya, **status gizi ibu hamil** memengaruhi secara signifikan risiko stunting pada balita di Indonesia.

Does maternal nutritional status during pregnancy affect stunting... N = 14

13 1

Yes	93%	
Possibly	0%	
Mixed	0%	
No	7%	

All details ▾

FIGURE 1 Konsensus ilmiah mengenai pengaruh status gizi maternal terhadap stunting di Indonesia

Mayoritas bukti epidemiologis di Indonesia mengonfirmasi bahwa malnutrisi maternal selama kehamilan secara konsisten

meningkatkan kemungkinan kejadian gagal tumbuh linier pada keturunannya.

Pengaruh Status Gizi Maternal terhadap Stunting

Kekuatan Bukti	Klaim Ilmiah
Strong	Kurang Energi Kroi (KEK) dan lingk^{ar} le^{at} atas rendah matern secara konsisten m^{er} patgandakan pelua^{an} stunting balita  MEIDIANTRI 2025  ASNA 2023 ROSIDI 2026 +1 MORI
Strong	Indeks massa tubu rendah maternal pr^{es} kehamilan dan ken^{al} berat badan tidak memadai meningka^{an} risiko retardasi pert^{umbuhan} janin serta st^{unting}  ALFAQEEH 2026  AIN 2026  KURNIA 2023 .
Moderate	Defisiensi mikronu maternal, anemia k hamilan, dan minim suplementasi zat be^{er} berhubungan deng^{an} peningkatan odds s^{es} ing anak  SARTIKA 2021 AFANDY 2024 RAHAYU +1 MORE .

FIGURE 2 Ringkasan klaim dan derajat kekuatan bukti keterkaitan gizi ibu dengan stunting

Pengaruh Antropometri Maternal dan KEK

Studi kohort dan analitik observasional di berbagai wilayah Indonesia menegaskan bahwa kondisi antropometri ibu hamil berkontribusi langsung pada kegagalan pertumbuhan pascalahir. Dalam analisis data skala besar dari Indonesia Family Life Survey, ibu dengan berat badan kurang (*underweight*) memiliki odds stunting anak 2,12 kali lipat lebih tinggi dibandingkan ibu berstatus normal (aOR 2,122; 95% CI 1,565–2,876) [ALFAQEEH 2026](#) . Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian kohort di Kalimantan Selatan mencatat bahwa status gizi sebelum konsepsi dan penambahan berat badan selama kehamilan berkorelasi terbalik dengan luaran stunting; setiap kenaikan berat badan ibu yang optimal dapat meminimalkan probabilitas stunting sebesar 6,4% [AIN 2026](#) .

Indikator lingkaran lengan atas (LiLA < 23,5 cm) sebagai penanda KEK maternal juga menunjukkan korelasi kuat terhadap restriksi pertumbuhan intrauterin. Di Kalimantan Tengah, hingga 87% anak yang lahir dari ibu penderita KEK mengalami stunting ($p < 0,001$)

[MEIDIANTRI 2025](#) . Efek KEK maternal ini sebagian besar dimediasi oleh berat lahir rendah (BBLR < 2.500 g) dan pemendekan panjang badan saat lahir [PRAMESWARI 2024](#) [ASNA 2023](#) [THAHIR 2023](#) . Namun demikian, variasi hasil tetap muncul pada tahap awal kehidupan: sebuah analisis di Puskesmas Kalikotes Klaten melaporkan bahwa parameter IMT, LiLA, dan hemoglobin maternal pada trimester pertama tidak menunjukkan korelasi signifikan dengan stunting saat bayi baru lahir, menyoroti sifat stunting yang bersifat multifaktorial dan akumulatif sepanjang 1.000 hari pertama kehidu-

pan  ASTUTI 2025 . Matriks hubungan faktor maternal dan luaran pertumbuhan balita disajikan dalam tabel komparasi parameter klinis.

 MEIDIANTRI 2025

Defisiensi Mikronutrien dan Perawatan Antenatal

- Defisiensi asupan zat besi, yodium, protein, dan asam folat maternal selama masa gestasi membatasi transfer nutrisi esensial ke janin  PRAMESWARI 2024  AFANDY 2024 .
- Suplementasi tablet tambah darah yang adekuat selama kehamilan berfungsi sebagai proteksi penting dalam menurunkan kejadian stunting anak ($P = 0,013$)
 PRAMESWARI 2024  ANDARUSUKMA 2025 .
- Kunjungan antenatal care (ANC) yang tidak terpenuhi meningkatkan risiko stunting parah hingga 82,8% bila dibandingkan ibu dengan minimal empat kali kontrol kehamilan  LAKSONO 2024 .
- Prevalensi anemia gestasional yang tinggi (mencapai 62% pada beberapa kabupaten endemik) secara signifikan memperbesar insiden morbiditas perinatal
 SARTIKA 2021  RAHAYU 2023 .

Distribusi karakteristik ibu hamil serta sebaran status gizi balita dalam populasi studi terinci dalam rekapitulasi data demografis.

 MEIDIANTRI 2025

Secara ringkas, status nutrisi ibu hamil terbukti menjadi determinan krusial dalam pencegahan stunting di Indonesia melalui optimalisasi

berat badan, kecukupan energi, dan mikronutrien prenatal. Untuk perencanaan diet, pemantauan berat gestasional, atau penanganan defisiensi nutrisi selama masa kehamilan, disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis kebidanan atau nutrisisionis klinis.

 References  Filter   

Apakah status gizi ibu hamil
memengaruhi risiko stunting
anak di Indonesia?

  **Deep** · 13 steps >

/ **Skill** Literature Review

 **Read thread** Does the nutrition... 87

 maternal undernutrition f... 19.3K ↗

 maternal anemia iron defi... 19.8K ↗

+6 more

Ya, status gizi ibu hamil memengaruhi risiko stunting anak di Indonesia.

1. Introduction

Bukti dari studi nasional, kohort regional, studi kasus-kontrol, dan beberapa tinjauan sistematis menunjukkan bahwa status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan berhubungan kuat dengan risiko stunting anak di Indonesia. Hubungan itu paling konsisten terlihat untuk **kekurangan energi kronis (KEK/CED)** yang diukur dengan **LiLA/MUAC <23,5 cm, BMI ibu yang rendah, kenaikan berat badan kehamilan yang tidak adekuat, serta kekurangan mikronutrien dan anemia** yang memengaruhi pertumbuhan janin dan meningkatkan risiko berat lahir rendah atau panjang lahir pendek PRAMESWARI 2024 ROYANI 2021

MEIDIANTRI 2025 +3 MORE .

Konsistensi sinyal ini muncul di banyak konteks Indonesia, dari analisis nasional IFLS dan SSGI/Riskesdas sampai studi lokal di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, NTT, dan Lampung. Beberapa studi bahkan melaporkan besaran asosiasi yang besar, misalnya OR sekitar 3,1 untuk KEK pada kehamilan SAFITRI 2023 , OR 4,9 untuk CED maternal NAPISA 2025 , OR 9,25 untuk status gizi kehamilan yang buruk

LESTARI 2023 , OR 13,2 untuk status gizi maternal yang tidak adekuat FITRIANI 2020 , dan OR 22,1 pada satu studi Lampung untuk riwayat KEK MARLINA 2025 . Meski begitu, hubungan ini bukan satu-satunya penentu stunting: efek status gizi maternal sering dimediasi atau dimodifikasi oleh **berat lahir rendah, prematuritas, panjang lahir, pendidikan ibu, ANC, infeksi, dan kemiskinan**, sehingga bukti paling tepat dibaca sebagai determinan penting dalam jaringan penyebab yang lebih luas

SARTIKA 2021 CENDANA 2025 ARIYANTI 2025

+1 MORE .

Consensus Meter N = 48

46 1 1

Yes 96% 99

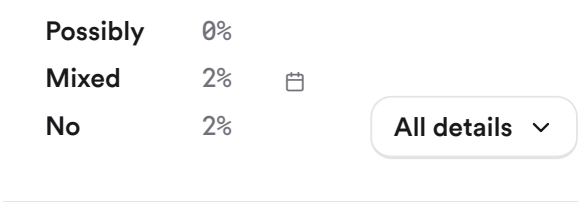


FIGURE 1 Konsensus bukti tentang gizi ibu dan stunting

2. Methods

Jawaban ini mensintesis korpus Deep Search Consensus tentang hubungan status gizi ibu hamil dan stunting anak di Indonesia. Pencarian difokuskan pada status gizi maternal secara umum, KEK/LiLA, BMI pra-kehamilan, kenaikan berat badan gestasional, anemia dan suplementasi zat besi, mikronutrien, serta jalur biologis melalui berat lahir dan pertumbuhan janin.

Korpus diprioritaskan pada studi Indonesia dengan desain observasional populasi, analisis survei nasional, kohort, kasus-kontrol, uji intervensi, dan tinjauan sistematis. Sintesis memberi bobot lebih pada studi nasional besar, hasil yang direplikasi lintas wilayah, dan studi yang melaporkan ukuran efek atau jalur mekanistik yang jelas, sambil tetap menyoroti temuan nol atau hasil yang tidak konsisten.

Search Strategy

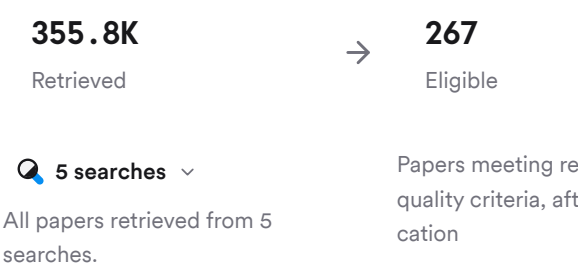


FIGURE 2 Alur pencarian dan seleksi literatur Deep Search

Search

Strategi pencarian menggabungkan istilah maternal undernutrition, anemia, micronutrients, gestational weight gain, MUAC, BMI, dan stunting Indonesia.

3. Results

3.1 Key Papers

Beberapa paper menjadi jangkar utama karena memakai data nasional besar, desain sintesis, atau menghubungkan status gizi ibu ke luaran kelahiran dan stunting secara langsung. Analisis IFLS dan survei nasional memberi estimasi paling generalisable, sementara studi kasus-kontrol lokal memperjelas besaran risiko pada KEK, BMI rendah, dan kenaikan berat badan yang tidak adekuat

ALFAQEEH 2026

SIRAMANEERAT 2024

GUSNEDI 2023

+1 MORE

Paper

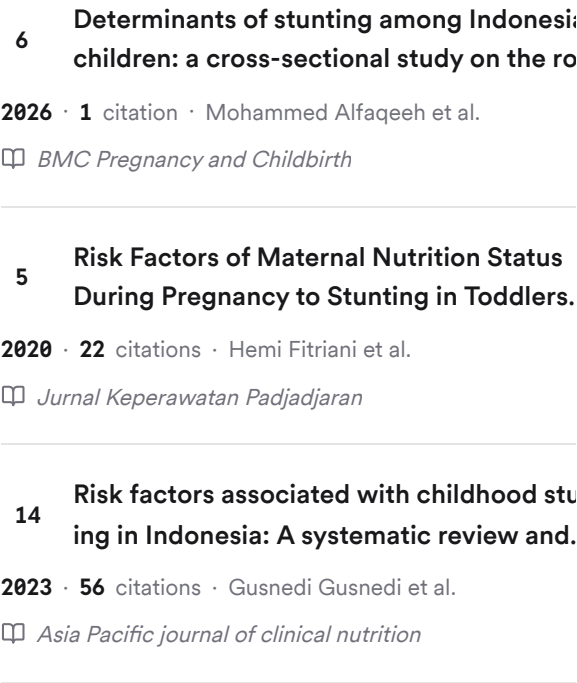


FIGURE 3 Key anchor papers in the included corpus

3.2 Maternal Undernutrition

KEK/CED adalah temuan paling konsisten di

seluruh korpus. Studi di Karawang, Garut, Banjarbaru, Mamuju, Nganjuk, Cilacap, Jember, East Lampung, dan Palopo semuanya melaporkan bahwa LiLA rendah atau riwayat KEK selama kehamilan berhubungan dengan stunting anak [ASNA 2023](#) [NAPISA 2025](#) [OCTAVIANI 2025](#) [+6 MORE](#) . Dalam studi kasus-kontrol lain, riwayat KEK maternal terkait dengan OR 4,4 setelah regresi logistik [FAUZIYAH 2023](#) , dan pada studi newborn di Jember KEK saat hamil dikaitkan dengan risiko bayi lahir stunted sekitar 14 kali lebih tinggi [SETYORINI 2023](#) .

Status gizi ibu yang lebih luas, bukan hanya LiLA, juga konsisten. BMI maternal yang rendah, status underweight, atau status gizi buruk selama kehamilan berhubungan dengan stunting pada beberapa studi di Sulawesi, Bogor, Madiun, Tidore, Padang, dan IFLS nasional [ROSIDI 2026](#) [DAINY 2024](#) [FARIDA 2024](#) [+3 MORE](#) . Analisis IFLS juga menunjukkan bahwa pada level nasional, ibu underweight memiliki odds stunting anak sekitar dua kali lebih tinggi dibanding ibu dengan berat badan normal [ALFAQEEH 2026](#) .

3.3 Pathways and Birth Outcomes

Feature	Result
Study type	Population-based cohort, Sulawesi THAHIR 2023
Population	152 pasangan ibu-a THAHIR 2023
Maternal exposure	MUAC maternal <2 cm THAHIR 2023
Birth pathway	SGA, prematuritas, jang lahir pendek

THAHIR 2023	
Main outcome	Stunting usia 6 bulan
THAHIR 2023	
Strongest effect	SGA AOR 11,29
THAHIR 2023	

FIGURE 4 Kohort Sulawesi tentang jalur prenatal ke stunting

Jalur biologis yang paling meyakinkan adalah bahwa gizi ibu yang buruk membatasi pertumbuhan janin, lalu meningkatkan **BBLR**, **SGA**, **prematuritas**, dan **panjang lahir pendek**, yang semuanya terkait dengan stunting kemudian hari [PRAMESWARI 2024](#) [ASNA 2023](#) [TYARINI 2025](#) +2 MORE . Hubungan mediator ini direplikasi pada data nasional dan meta-analitik: LBW meningkatkan risiko stunting sekitar OR 2,7-3,6 pada survei nasional [RAHMADIANI 2025](#) [AZAM 2024](#) [ALFAQEEH 2026](#) , dan meta-analisis Indonesia memberi pooled OR 2,39 [GUSNEDI 2023](#) .

3.4 Anemia, Micronutrients, and Gestational Weight Gain

Bukti untuk **anemia** lebih campuran daripada untuk KEK atau BMI. Banyak studi lokal menemukan hubungan signifikan antara anemia pada kehamilan dan stunting [ABDILLAH 2022](#) [KHASANAH 2025](#) [LATHIFAH 2024](#) +4 MORE . Namun beberapa studi Indonesia tidak menemukan hubungan signifikan, termasuk studi Mamuju pada Hb maternal [ROYANI 2021](#) dan studi Lombok Utara [CHOLIDAH 2023](#) . Pola keseluruhannya menunjukkan bahwa anemia tampak penting, tetapi hasilnya lebih sensitif terhadap waktu pengukuran Hb, ukuran sampel, dan faktor perancu dibanding KEK.

Bukti untuk **mikronutrien dan kenaikan berat badan gestasional** cenderung mendukung pengaruh maternal nutrition. Asupan antenatal yang rendah untuk protein, yodium, folat, lemak, dan karbohidrat berhubungan dengan stunting dalam tinjauan sistematis Indonesia [AFANDY 2024](#) . Problem nutrients pada ibu hamil di distrik stunting prioritas adalah **besi, folat, dan kalsium**, dan analisis itu mendorong pertimbangan multiple micronutrient supplementation [FAHMIDA 2022](#) . Kenaikan berat badan yang tidak sesuai rekomendasi juga berhubungan dengan stunting pada Bali, NTT, Hulu Sungai Utara, dan Pekauman [NOVIYANTI 2019](#) [HENUKH 2021](#) [AIN 2026](#) +1 MORE .

Results Timeline

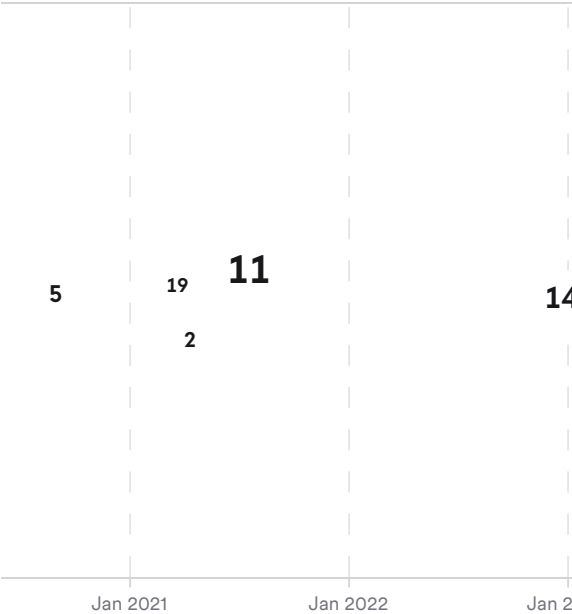


FIGURE 5 Timeline hasil penelitian, larger markers indicate more citations

Top Contributors

Type	Name
 Authors	A. Laksono
	Adriana Palimbo

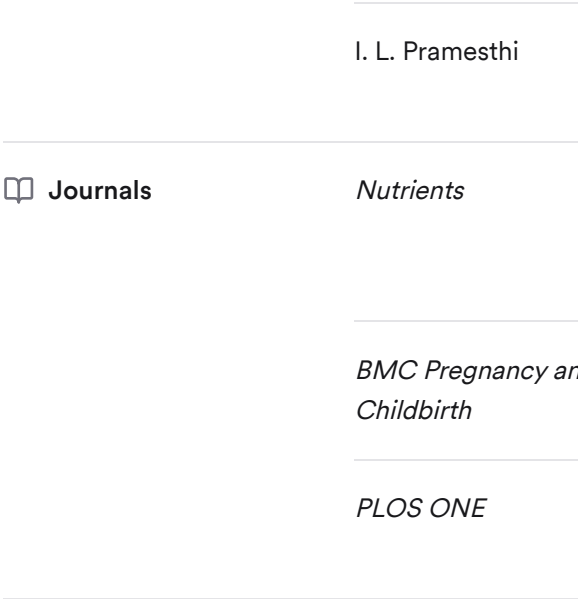


FIGURE 6 Authors and journals appearing most in corpus

4. Discussion

Secara keseluruhan, kualitas bukti paling kuat berasal dari analisis nasional besar, meta-analisis, dan replikasi lintas wilayah yang semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama: status gizi maternal yang buruk meningkatkan risiko stunting anak di Indonesia GUSNEDI 2023 SIRAMANEERAT 2024 ALFAQEEH 2026 +1 MORE . Kekuatan utama korpus ini adalah konsistensi arah asosiasi untuk KEK, BMI rendah, suplementasi besi yang tidak adekuat, dan ANC yang tidak cukup, plus keberadaan jalur biologis yang masuk akal melalui BBLR, SGA, prematuritas, dan panjang lahir pendek RATNAWATI 2025 KUSUMAJAYA 2023 LAKSONO 2024 +1 MORE . Keterbatasannya adalah sebagian besar bukti

bersifat observasional, sehingga hubungan kausal tidak bisa dipastikan sepenuhnya. Status gizi ibu sering bergerak bersama pendidikan rendah, kemiskinan, kualitas ANC, sanitasi buruk, dan pola makan anak, sehingga beberapa studi mungkin menangkap campuran efek biologis dan sosial [TYARINI 2025](#) [NAPISA 2025](#) [WINAS 2026](#) +1 MORE . Heterogenitas juga nyata: anemia tidak selalu signifikan, dan satu studi trimester pertama tidak menemukan hubungan BMI/LiLA/Hb dengan stunting saat lahir [ASTUTI 2025](#) [ROYANI 2021](#) [CHOLIDAH 2023](#) . Itu kemungkinan mencerminkan perbedaan waktu paparan, ukuran sampel, dan fakta bahwa stunting adalah hasil kumulatif 1.000 HPK, bukan hanya kondisi pada satu trimester [ASTUTI 2025](#) [WINAS 2026](#) .

Intervensi menambah nuansa. Beberapa studi program dan review menunjukkan perbaikan pada **kepatuhan tablet besi, MUAC, Hb**, atau cakupan ANC [BEATTY 2023](#) [DASMASELA 2025](#) [ARIFIN 2025](#) , tetapi satu cluster RCT besar tidak menemukan penurunan stunting yang signifikan sebagai luaran utama [BEATTY 2023](#) . Jadi, memperbaiki gizi ibu tampak **perlu**, tetapi sering **tidak cukup sendiri** tanpa perbaikan pascanatal, pengendalian infeksi, dan kondisi sosial-ekonomi [WINAS 2026](#) .

Claim	Evidence Strength
Status gizi ibu hamil yang buruk meningkatkan risiko stunting anak	Strong
KEK/LiLA rendah adalah indikator maternal paling konsisten	Strong
Efek maternal dimediasi	

oleh BBLR, SGA, prema- turitas, dan panjang lahir	Strong
Anemia kehamilan meningkatkan risiko stunting	Moderate
Intervensi gizi ibu hamil sendiri menurunkan stunting secara konsis- ten	Weak

FIGURE 7 Klaim utama dan kekuatan bukti korpus

5. Conclusion

Secara ringkas, jawabannya adalah **ya**: status gizi ibu hamil memengaruhi risiko stunting anak di Indonesia, terutama ketika ibu mengalami KEK, BMI rendah, kenaikan berat badan gestasional yang tidak memadai, atau kekurangan mikronutrien. Bukti paling konsisten menunjukkan bahwa pengaruh ini bekerja melalui pertumbuhan janin yang terganggu dan luaran lahir yang buruk, terutama BBLR dan panjang lahir pendek  PRAMESWARI 2024  SARTIKA 2021 RAHMADIANI 2025 . Pergeseran terpenting dari literatur ini adalah bahwa pencegahan stunting tidak bisa dimulai hanya setelah anak lahir; periode **pra-konsepsi dan kehamilan** adalah titik intervensi biologis yang nyata  AGUS 2025 YOUNG 2018 .

Research Gaps

Cakupan literatur paling padat berada pada KEK/MUAC, anemia, BMI, dan mediator kelahiran, tetapi jauh lebih tipis untuk hubungan kausal jangka panjang, waktu paparan spesifik per trimester, dan efektivitas intervensi yang benar-benar menurunkan stunting, bukan hanya memperbaiki indikator maternal sementara.

Nasional	
KEK	5 papers
BMI	4 papers
Anemia	2 papers
Mikronutrien	6 papers
Berat Lahir	6 papers

Temuan yang paling mencolok adalah padatnya bukti **lokal-observasional** dibanding bukti **intervensi-kausal**. Banyak studi lokal menun-

jukkan asosiasi kuat untuk KEK dan anemia MARLINA 2025 PURWITANINGTYAS 2024 , tetapi hanya sedikit intervensi yang menilai stunting sebagai outcome akhir, dan RCT terbesar justru tidak melihat dampak yang signifikan pada stunting BEATTY 2023 . Kesenjangan kedua adalah kurangnya kohort besar Indonesia yang mengukur gizi ibu sebelum konsepsi, selama tiap trimester, dan sampai anak usia 2 tahun; studi Sulawesi dan beberapa analisis BMI pra-kehamilan mengarah ke sana, tetapi skalanya masih terbatas THAHIR 2023 AGUS 2025 . Artinya, literatur sudah cukup kuat untuk menyatakan adanya pengaruh, tetapi belum cukup kuat untuk menentukan kombinasi intervensi maternal mana yang paling efektif menurunkan stunting secara konsisten di berbagai konteks Indonesia.

Open Research Questions

Pertanyaan riset berikut akan paling membantu memajukan bidang ini dari asosiasi menuju pencegahan yang lebih presisi.

Question	Why
Intervensi gizi maternal mana yang paling efektif menurunkan stunting anak hingga usia 24 bulan di Indonesia?	Banyak program memperbaiki Hb, MUAC atau kepatuhan suplementasi, tetapi dampak langsung pada stunting masih tidak konsisten
	Hasil null pada trim

Pada trimester mana status gizi ibu paling menentukan risiko stunting anak? ↑

pertama dan hasil kumulatif menunjuk kemungkinan adanya jendela biologis yang lebih spesifik.

Seberapa besar pengaruh status gizi pra-konsepsi dibanding status selama kehamilan terhadap stunting? ↑

Bukti awal mendukung fase pra-konsepsi, data longitudinal Indonesia masih jauh sedikit daripada data kehamilan.

Jawaban paling tepat saat ini: **status gizi ibu hamil memang memengaruhi risiko stunting anak di Indonesia, tetapi besarnya efek bergantung pada luaran kelahiran, infeksi, ANC, dan kondisi sosial pascakelahiran.**

 References  Filter   

dimulai darimana masalah stunting ini dimulai?

  Pro · 6 steps >

 origins of stunting preco... **104.6K** ↗

 first 1000 days stunting ... **578.5K** ↗

 **Read** Abstracts and PDFs **20** >

Masalah **stunting** biasanya **dimulai sebelum lahir**, sering bahkan sejak **pra-konsepsi**.

Stunting tidak terutama dimulai saat anak sudah besar atau baru mulai makan sendiri. Buk-

ti paling kuat menunjukkan bahwa **awal masalahnya** sering muncul dari status gizi dan kesehatan ibu sebelum hamil, berlanjut selama kehamilan, lalu tampak sejak lahir dan memburuk pada bulan-bulan pertama kehidupan ☒ MERTENS 2023 ☒ BENJAMIN-CHUNG 2023 ☒ WANTI 2026 +1 MORE .

Lintasan riset menunjukkan kapan stunting mulai tampak sepanjang awal kehidupan.



FIGURE 1 Timeline bukti asal mula stunting sepanjang awal kehidupan

Secara umum, timeline ini menunjukkan pergeseran dari fokus “anak kurang makan” ke model **siklus hidup**: pra-konsepsi, kehamilan, kelahiran, lalu infeksi dan makan pada awal hidup. Bukti terbaru makin konsisten bahwa onset stunting sering sangat dini, bahkan **saat lahir atau 0–3 bulan**

☒ BENJAMIN-CHUNG 2023 BENJAMIN-CHUNG 2020 .

Pra-Konsepsi

Banyak studi sekarang menempatkan akar

stunting pada **masa sebelum kehamilan**, karena cadangan gizi, tinggi badan, dan kesehatan ibu sebelum konsepsi memengaruhi pertumbuhan janin  YOUNG 2018

 WANTI 2026 . Ibu yang pendek atau kurang gizi sebelum hamil lebih berisiko memiliki anak dengan pertumbuhan janin terhambat, dan efek ini dapat terbawa sampai usia 2 tahun YOUNG 2018 MARTORELL 2012 .

Masalah ini juga bersifat **antargenerasi**. Perempuan yang dulu mengalami stunting cenderung tetap pendek saat dewasa dan lebih mungkin memiliki anak yang juga stunted, sehingga kekurangan gizi, kemiskinan, dan pendidikan rendah dapat berulang lintas generasi  GEORGIADIS 2017  WANTI 2026 ZENBABA 2026 +1 MORE .

Kehamilan dan Kelahiran

Stunting sering **mulai dalam kandungan**. Beberapa tinjauan dan kohort longitudinal menyatakan bahwa linear growth faltering dimulai in utero, lalu meningkat selama dua tahun pertama  GEORGIADIS 2017  SARTIKA 2021  WANTI 2026 +1 MORE . Karena itu, bayi dapat sudah lahir dengan defisit pertumbuhan, bukan baru menjadi stunted setelah beberapa bulan  BENJAMIN-CHUNG 2023  BENJAMIN-CHUNG 2020  MWANGOME 2024 .

Faktor prenatal yang paling konsisten adalah **pembatasan pertumbuhan janin**, prematuritas, berat lahir rendah, dan ukuran lahir kecil  WANTI 2026  BENJAMIN-CHUNG 2020  YUDHISTIRANA 2025 . Analisis data-mining dan path analysis menunjukkan bahwa ukuran lahir, tinggi badan ibu, BMI ibu, dan pendidikan orang tua lebih kuat menjelaskan stunting usia 18–24 bulan dibanding banyak faktor pascalahir  SVEFORS 2019 PRADO 2019 .

Bulan Awal Kehidupan

- **Onset tertinggi** stunting terjadi dari lahir sampai usia 3 bulan dalam analisis longitudinal besar  BENJAMIN-CHUNG 2023
BENJAMIN-CHUNG 2020 .
- Bayi yang **lahir stunted** atau prematur jauh lebih mungkin tetap stunted pada bulan-bulan berikutnya  BENJAMIN-CHUNG 2023
 MWANGOME 2024 .
- Setelah itu, ASI tidak optimal, diare, infeksi, dan makanan pendamping yang kurang baik ikut memperberat defisit pertumbuhan Mulyani 2025  WANTI 2026
 YUDHISTIRANA 2025 .
- Kondisi rumah tangga seperti kemiskinan, pendidikan orang tua rendah, sanitasi buruk, dan layanan kesehatan terbatas membuat faltering makin menetap VAIVADA 2020
 SVEFORS 2016 ARAMICO 2020 .

Inti Jalur Penyebab

Tahap Awal	Yang Mulai Terjadi
Pra-konsepsi	Ibu pendek, kurus, mia, cadangan gizi dah
Kehamilan	Restriksi pertumbuhan janin dan prematur
Lahir–6 bulan	Onset sangat dini, r sal jarang
6–24 bulan	Infeksi, MP-ASI kur paparan lingkungan

Jadi, kalau ditanya **dimulai dari mana**, jawabannya: stunting biasanya dimulai dari **siklus hidup ibu**—sering sejak sebelum hamil, lalu dalam kandungan, dan menjadi paling jelas sejak lahir sampai usia 3 bulan. Setelah itu, infeksi, pola makan, sanitasi, dan kemiskinan menentukan apakah defisit awal itu memburuk atau bisa ditekan; untuk keputusan kesehatan pribadi, pembaca sebaiknya berdiskusi dengan tenaga kesehatan berlisensi.

FROM 2021 UNTIL 2026 OPEN ACCESS

Read Abstracts and PDFs 20 >

Lintasan riset menunjukkan onset stunting bergeser ke fase makin dini.



FIGURE 1 Timeline riset asal mula stunting

Secara umum, timeline ini menunjukkan tiga fase yang konsisten: akar **antargenerasi dan pra-konsepsi**, onset **dalam kandungan dan saat lahir**, lalu perburukan cepat pada **0–24 bulan**. Arah bukti terbaru makin kuat bahwa banyak defisit pertumbuhan sudah terbentuk sebelum anak mulai MP-ASI ☒ MERTENS 2023

☒ BENJAMIN-CHUNG 2023 ☒ SVEFORS 2019 .

Pra-Konsepsi

Bukti paling kuat menunjukkan bahwa stunting sering berawal dari **status ibu sebelum hamil**, bukan baru setelah anak lahir

☒ MERTENS 2023 ☒ YOUNG 2018 ☒ WANTI 2026 . Status gizi pra-konsepsi ibu memengaruhi pertumbuhan janin dan risiko stunting anak hingga usia 2 tahun ☒ YOUNG 2018 .

Akar ini juga bersifat **antargenerasi**: ibu yang pendek atau dulu mengalami gagal tumbuh lebih berisiko memiliki anak stunted

MARTORELL 2012 ☒ GEORGIADIS 2017 ☒ ZENBABA 2026 .

Perspektif siklus hidup menempatkan kesehatan remaja putri, anemia, dan kekurangan gizi sebelum konsepsi sebagai pemicu awal yang kemudian meningkatkan BBLR dan pembatasan pertumbuhan janin ☒ WANTI 2026

GEORGIADIS 2017 .

Kehamilan dan Kelahiran

Banyak bukti menyatakan bahwa stunting **mulai dalam kandungan** melalui restriksi pertumbuhan janin dan prematuritas

☒ BENJAMIN-CHUNG 2023 ☒ ISLAM 2020

☒ GEORGIADIS 2017 . Bayi yang mengalami IUGR pada dasarnya lahir dalam keadaan sudah mengalami defisit gizi, sehingga ukuran lahir menjadi penanda awal yang sangat kuat

☒ SARTIKA 2021 ☒ SVEFORS 2019 ☒ WILLIAMS 2025 .

1. **Ukuran lahir dan pertumbuhan awal** (Benjamin-Chung 2023, Islam 2020)

Ukuran lahir dan antropometri ibu berulang kali muncul sebagai prediktor paling penting dibanding banyak faktor pascalahir. Dalam analisis data-mining kohort, **panjang dan berat lahir** adalah faktor paling kritis, diikuti tinggi badan ibu dan pendidikan orang tua

☑ SVEFORS 2019 . Analisis lintas kohort juga menunjukkan hubungan ibu-anak banyak dimediasi oleh **ukuran lahir**, dengan 30%–62% pengaruh tinggi dan BMI ibu terhadap LAZ usia 18 bulan lewat ukuran lahir PRADO 2019 .

Fase Bayi Awal

- Onset stunting tertinggi terjadi dari **lahir sampai 3 bulan** ☑ BENJAMIN-CHUNG 2023
BENJAMIN-CHUNG 2020 .
- Banyak bayi sudah **lahir stunted**, terutama yang prematur ☑ BENJAMIN-CHUNG 2023
☑ MWANGOME 2024 ☑ WILLIAMS 2025 .
- Stunting yang muncul dini jarang benar-benar pulih, dan relapse sering terjadi
☑ BENJAMIN-CHUNG 2023 BENJAMIN-CHUNG 2020 .
- Setelah lahir, infeksi, ASI tidak optimal, makanan pendamping buruk, dan sanitasi memperberat defisit awal ☑ WANTI 2026
MULYANI 2025 VAIVADA 2020 .

Jalur Utama

Tahap Awal	Proses Dominan
Pra-konsepsi	Gizi ibu rendah, tuk ibu pendek
Kehamilan	IUGR, prematuritas SGA
0–6 bulan	Onset sangat dini, r sal rendah

6–24 bulan	Infeksi, pola makan lingkungan
------------	--------------------------------

FIGURE 2 Tahap awal dan jalur stunting

Jadi, kalau ditanya **dimulai dari mana**, jawabannya adalah: stunting biasanya dimulai dari **kesehatan dan gizi ibu sebelum hamil**, berlanjut **dalam kandungan**, lalu menjadi paling jelas sejak **lahir sampai 3 bulan pertama**. Setelah itu, faktor pascalahir menentukan apakah defisit awal tersebut memburuk atau sebagian tertahan MERTENS 2023  WANTI 2026 Mulyani 2025 .

 References  Filter   

 FROM 2021  UNTIL 2026  OPEN ACCESS

apa yang sebenarnya ibu atau pengasuh lakukan sampai anak bisa terindikasi stunting...

  Pro · 3 steps >

 m. 696.2K   FROM 2021  +2

 mat... 24K   FROM 2021  +2

 Read Abstracts and PDFs 20 >

Bayi terindikasi **stunting ketika lahir** akibat defisit nutrisi, minimnya ANC, dan faktor maternal prenatal.

Anak yang terindikasi stunting saat lahir

Anak yang terindikasi stunting saat lahir umumnya mengalami gangguan pertumbuhan linier intrauterin yang dipicu oleh asupan gizi ibu yang tidak mencukupi, riwayat anemia atau KEK yang tidak tertangani, serta kurangnya pemeriksaan antenatal CENDANA 2025

 GIVANI 2022  EJIGU 2023 +1 MORE .

Praktik Nutrisi dan Perawatan Prenatal Ibu

Kondisi stunting saat lahir mencerminkan lingkungan janin dalam kandungan. Praktik makan ibu yang kurang beragam, kekurangan asupan kalori kronis, atau jarang mengonsumsi susu, vitamin, serta asam folat secara signifikan membatasi pasokan substrat pertumbuhan bagi janin  EJIGU 2023

GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ 2024  SANTOSA 2021 . Ibu hamil dengan lingkaran lengan atas (LiLA) < 23,5 cm atau menderita KEK berisiko tinggi melahirkan bayi dengan hambatan pertumbuhan intrauterin THAHIR 2023  GONETE 2021

 SANTOSA 2021 . Dalam studi kohort di Ethiopia, malnutrisi kronis maternal meningkatkan odds stunting saat lahir hingga 15,3 kali lipat (AOR = 15,3; 95% CI: 8,12–29,1)  GONETE 2021 .

Ketidakpatuhan dalam memanfaatkan layanan kesehatan maternal turut melipatgandakan risiko tersebut. Berdasarkan data Riskesdas dan survei nasional SSGI di Indonesia, kunjungan antenatal care (ANC) yang kurang dari empat kali diasosiasikan dengan peningkatan risiko stunting parah hingga 82,8%

CENDANA 2025 . Ibu yang melewatkan suplementasi zat besi atau tidak mendapatkan penan-

ganan adekuat saat mengalami anemia gestasional meningkatkan kemungkinan terjadinya retardasi pertumbuhan janin dan berat badan lahir rendah  EJIGU 2023  SK 2021

GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ 2024 +1 MORE . Kurangnya pengetahuan kesehatan maternal mengenai tanda bahaya kehamilan dan kebutuhan gizi juga dilaporkan melipatgandakan risiko stunting sebesar 3,27 kali lipat (OR = 3,27)

 SITORUS 2024 .

Determinan Maternal dan Riwayat Kehamilan

Determinan Perinatal	Temuan Epidemiologi Terkait Ukuran Lahir
Usia Kehamilan & Kelahiran Prematur	Bayi prematur (<37 minggu) memiliki panjang 2,12 kali lipat lebih besar mengalami stunting saat lahir (aOR : 2,12; 95% CI: 2,05–  SARTIKA 2021  SARI 2021  SANTOSA 2021 .
Jarak Antara Kehamilan	Jarak kelahiran < 24 bulan mengurangi cadangan nutrisi maternal dan meningkatkan risiko stunting (OR = 1,60 1,63) EJIGU 2023  MEIYETRIANI 2026  SK 2021 .
Kehamilan Pertama & Usia Ibu Ekstrem	Anak pertama (aOR 2,31) serta usia ibu >35 tahun melipatgandakan risiko stunting lahir (aOR 2,37)  SARI 2021  SANTOSA 2021 .
Tinggi Badan Orang Tua	Ibu pendek (<145 cm) dan ayah pendek (<

cm) meningkatkan
stunting lahir hamp
kali lipat (aOR = 5,9
SARI 2021
SYAH 2024
RAMADHANI 2025 .

Infeksi Gestasional
Infeksi berat, malar
gestasional, atau ke
hiperemesis berat
mengganggu transi
nutrisi plasenta
ORELLANA 2021
SANTOSA 2021 .

**Peran Pengasuh dan Jalur Pascakelahi-
ran**

- Keterbatasan ekonomi rumah tangga dan tingkat pendidikan orang tua yang rendah membatasi akses pangan padat gizi sela-
ma masa konsepsi CENDANA 2025
SYAH 2024 QOYIMAH 2024 +1 MORE .
- Kehamilan yang tidak direncanakan sering kali memicu pengabaian perawatan prena-
tal secara tidak sadar, memperburuk sta-
tus nutrisi maternal SANTOSA 2021 .
- Kegagalan inisiasi menyusui dini dan ab-
sennya pemberian ASI eksklusif setelah
lahir mempercepat penurunan kurva per-
tumbuhan linier bayi yang lahir dengan
ukuran kecil GIVANI 2022 KALSUM 2026
MWANGOME 2024 +1 MORE .
- Hambatan pertumbuhan intrauterin (IUGR)
dan panjang lahir pendek menjadi jalur bi-
ologis utama yang mempertemukan defisit
maternal ke stunting bayi baru lahir
SARTIKA 2021 THAHIR 2023 SARI 2025
+1 MORE .

Indikasi stunting pada bayi baru lahir meru-
pakan akumulasi dari malnutrisi prenatal ma-
ternal, ketidakteraturan kontrol ANC, jarak

kehamilan yang rapat, serta faktor biologis seperti prematuritas dan perawakan orang tua, bukan semata kelalaian pascabersalin. Untuk evaluasi antenatal, pemantauan kurva pertumbuhan janin, serta suplementasi kehamilan, selalu konsultasikan secara langsung dengan dokter spesialis kebidanan atau tenaga kesehatan berlisensi.

 References  Filter   

 FROM 2021  UNTIL 2026  OPEN ACCESS

apakah bisa stunting ini
muncul ketika bayi sudah
lahir? bukan di dalam kandu...

  Pro · 4 steps >

 s.. 105.3K   FROM 2021  +2

 p.. 393.1K   FROM 2021  +2

 Read Abstracts and PDFs 20 >

Ya, stunting dapat muncul setelah bayi lahir di luar kandungan.

Can stunting develop after birth rather than solely in utero? N = 13

13

Yes	100%
Possibly	0%
Mixed	0%
No	0%

All details 

FIGURE 1 Konsensus ilmiah mengenai onset stunting yang terjadi pada masa pascalahir

Bukti ilmiah global dan nasional menegaskan bahwa meskipun sebagian anak mengalami hambatan pertumbuhan sejak dalam rahim, proporsi yang sangat besar baru mengalami kegagalan pertumbuhan linier (*growth faltering*) pascabersalin, khususnya pada dua tahun pertama kehidupan.

Onset dan Pola Terjadinya Stunting Pascalahir

Sebagian besar anak lahir dengan panjang badan relatif normal, tetapi prevalensi stunting meningkat drastis seiring bertambahnya usia anak. Dalam kohort multisenter MAL-ED, prevalensi stunting tercatat 43% segera setelah lahir dan melonjak hingga mencapai **74% pada usia 24 bulan**  MWANGOME 2024 . Analisis gabungan 32 kohort longitudinal pada 52.640 anak di negara berkembang menunjukkan bahwa puncak insiden pertama kegagalan tumbuh linier terjadi pada rentang usia **lahir hingga 3 bulan**, dengan insiden baru yang terus muncul sepanjang masa pemberian makanan pendamping ASI usia 6–24 bulan

BENJAMIN-CHUNG 2023 BENJAMIN-CHUNG 2024 .

Studi kohort kelahiran longitudinal di Burkina Faso mendokumentasikan bahwa prevalensi stunting saat lahir hanya 7,4%, namun

meningkat tajam menjadi 23% pada usia 3 bulan, 20% pada bulan ke-6, dan 18% pada usia 12 bulan ^{MWANGOME 2024} . Proporsi kejadian stunting pada usia 12 bulan yang diatribusikan langsung pada stunting saat lahir tercatat hanya 11% (95% CI: 5,0–16%), sedangkan kontribusi stunting pada usia 3 bulan dan 6 bulan masing-masing mencapai 32% dan 40% ^{MWANGOME 2024} . Pemodelan persamaan struktural memperjelas lintasan langsung dan tidak langsung dari faktor perinatal menuju titik-titik pertumbuhan pascalahir tersebut.

^{MWANGOME 2024}

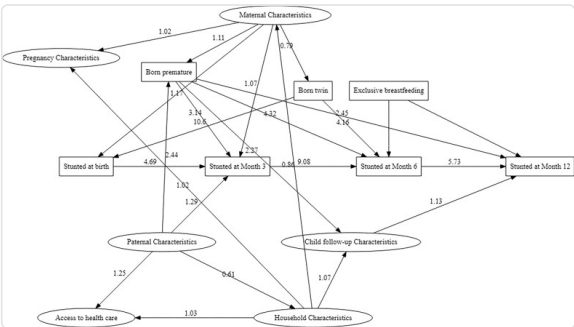


Fig 3. Structural EQUATION Model showing pathways to stunted at birth and months 3, 6 and 12. Only significant pathways (P-value<0.05) are shown. All pathways explored are shown in the conceptual framework in the Supplemental Materials, The arrow thickness is proportional to the effect size. Significant negative effects are indicated by – sign.

Faktor Risiko Pascalahir Penyebab Stunting Baru

Kategori Faktor	Mekanisme dan Determinan Utama
Praktik Pemberian ASI	Penghentian ASI eksklusif sebelum usia 6 bulan meningkatkan kerentanan saluran na terhadap patoge enteral ☒ MWANGOME 2024 ☒ TASLIM 2023 .

Morbiditas Infeksi Berulang	Episode diare akut infeksi saluran pernapasan mengganggu penyerapan zat gizi ta memicu respons inflamasi imunologis  SARTIKA 2021 YULIASTRI 2024  DAHLIANSYAH 2026
Imunisasi Dasar	Ketiadaan proteksi vaksin dasar lengka memperpanjang du sakit dan keparahan feksi masa bayi  SARTIKA 2021 .
Makanan Pendamping (MP-ASI)	Kualitas diet rendah mikronutrien dan k menyebabkan deviasi kurva pertumbuhan ke arah z-score negatif KOSHY 2022  DAHLIANSYAH 2026

FIGURE 2 Determinan lingkungan dan klinis pascalahir yang memicu onset stunting baru

Interaksi Kondisi Lahir dan Lingkungan Hidup

- Bayi yang lahir normal tetap rentan bergeser menjadi stunted apabila mengalami defisit gizi kumulatif atau sanitasi buruk selama masa transisi menyusui ke makanan padat  SARTIKA 2021
 THAHIR 2023  DAHLIANSYAH 2026 .
- Jarak kelahiran yang terlalu dekat (<24 bulan) menguras kapasitas asuhan dan sumber pangan keluarga, meningkatkan odds stunting anak hingga 1,63 kali lipat (OR = 1,60–1,63) MEIYETRIANI 2026 .
- Bayi dengan riwayat berat lahir rendah (BBLR) atau prematur memiliki cadangan nutrisi dan seluler terbatas sehingga mem

nutrisi dan seluruh terbatas sehingga mengalami defisit pertumbuhan linier berlipat ganda pascalahir (aOR = 4,12; 95% CI: 1,71–9,91)  SARTIKA 2021  THAHIR 2023 PRAMESTHI 2026 +1 MORE .

- Pemantauan antropometri longitudinal mendapati bahwa pemulihan (*catch-up growth*) spontan pasca-tiga bulan pertama sangat jarang terjadi tanpa intervensi nutrisi terarah NAMIREMBE 2022 BENJAMIN-CHUNG 2023 ALAM 2026 .

Analisis pemodelan lintasan pertumbuhan panjang badan terhadap usia (LAZ) mengelompokkan anak ke dalam beberapa profil luaran yang memperlihatkan penurunan tajam setelah lahir.  NAMIREMBE 2022

Dengan demikian, stunting tidak semata-mata terbentuk di dalam rahim, melainkan proses dinamis yang sering kali baru bermanifestasi akibat kegagalan nutrisi, infeksi, serta pengasuhan suboptimal pascabersalin. Jika pertumbuhan panjang badan anak melambat atau berada di bawah kurva standar pada buku KIA, konsultasikan segera dengan dokter spesialis anak atau tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk evaluasi tumbuh kembang.

 References  Filter   

 FROM 2021  UNTIL 2026  OPEN ACCESS

sebenarnya siapa yang memiliki atau mengalami masalah stunting ini?

  Pro · 2 steps >

 w... 71.4K   FROM 2021  +2

 Read Abstracts and PDFs 20 >

Masalah **stunting** dialami anak balita, terutama di wilayah berpendapatan rendah.

Secara global, sekitar **148 hingga 149 juta anak** di bawah usia lima tahun didiagnosis mengalami stunting akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang  ARIEF 2025

 DADRAS 2024  LESTARI 2024 +1 MORE . Beban terbesar secara global terkonsentrasi di negara berkembang, di mana Asia menampung sekitar 52–54% dan Afrika mencakup sekitar 40% dari total kasus dunia  ARIEF 2025

 DADRAS 2024  LESTARI 2024 +1 MORE .

Karakteristik Demografis Anak Paling Rentan

Secara klinis, stunting didefinisikan berdasarkan standar pertumbuhan WHO jika nilai *height-for-age z-score* (HAZ) berada di bawah **–2 standar deviasi**  MUYANI 2025

 ARIEF 2025  GABAIN 2023 +1 MORE . Kelompok anak yang paling banyak teridentifikasi mengalami stunting berada pada rentang usia **24 hingga 59 bulan**, yang mencerminkan akumulasi kegagalan pertumbuhan jangka panjang  TAMIR 2024  DADRAS 2024

 GARINA 2024 +2 MORE . Meski demikian, sekitar 70% proses gangguan linier ini bermula sejak masa konsepsi hingga usia 24 bulan pertama kehidupan  MUYANI 2025  GABAIN 2023  TADELE 2021 .

Berdasarkan jenis kelamin, berbagai survei demografi berskala besar mendapati bahwa **anak laki-laki** memiliki risiko stunting yang lebih tinggi dibandingkan anak perempuan

 TAMIR 2024  SUPADMI 2024  ELEMA 2025

+1 MORE . Perbedaan kerentanan biologis ini diperkirakan berkaitan dengan kebutuhan kalori yang lebih besar, laju metabolisme, serta variasi kerentanan imunitas pada masa bayi awal  TAMIR 2024  GARINA 2024 . Selain itu, anak dengan riwayat berat badan lahir rendah atau kelahiran kembar secara konsisten menunjukkan angka kejadian stunting yang jauh lebih besar  TAMIR 2024  GARINA 2024

 ELEMA 2025 .

Profil Keluarga dan Lingkungan Rumah
Tangga

Karakteristik Rumah Tangga	Pengaruh terhadap Kerentanan Anak
Status Ekonomi Keluarga	Rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah menanggung beban stunting tertinggi sementara kuintil terkaya memiliki risiko separuhnya (aOR 0
Pendidikan Orang Tua	Ibu tanpa pendidikan formal melipatgandakan risiko stunting pada anak hingga lebih dari tiga kali lipat (AOR 3,20).
Wilayah Tempat Tinggal	Anak-anak di daerah perdesaan atau kawasan timur (seperti Sulawesi Maluku, Papua) mengalami risiko stunting lebih besar akibat kurangnya fasilitas

pendidikan.	
Sanitasi dan Air Bersih	Ketiadaan jamban l angsa serta konsum dari sumber tidak te dungi meningkatka transmisi patogen u
Dinamika Keluarga & Ibu	Jumlah anggota ke ga besar, status ibu tunggal, serta papa kekerasan dalam ru tangga (KDRT) meningkatkan risik malnutrisi anak.

FIGURE 2 Faktor sosio-demografis yang menentukan populasi rentan stunting

Dampak Jangka Panjang pada Individu Dewasa

- Penurunan kapasitas kognitif, nilai tes numerik, serta keterlambatan usia masuk sekolah dialami anak yang mengalami stunting pada masa kanak-kanak
LESTARI 2024 SIDEROPOULOS 2025
GABAIN 2023 .
- Penurunan pencapaian pendidikan formal hingga rata-rata dua tahun lebih singkat berdampak langsung pada hilangnya potensi produktivitas tenaga kerja dewasa
LESTARI 2024 BAHRUN 2022 .
- Keterlambatan perkembangan motorik kasar maupun halus terlihat nyata pada anak usia prasekolah yang terdiagnosis

stunting dibandingkan anak dengan status gizi normal

HARIS 2024

PRANOTO 2024

BAHRUN 2022 .

- Risiko penyakit tidak menular, seperti obesitas sentral, diabetes tipe 2, dan hipertensi meningkat ketika anak yang stunted mengalami akumulasi lemak cepat saat dewasa
- Perempuan dewasa yang pernah mengalami stunting memiliki panggul lebih sempit, meningkatkan komplikasi persalinan serta risiko melahirkan generasi anak yang kembali mengalami stunting

LESTARI 2024

GARINA 2024

GABAIN 2023 .

FIDESRINUR 2022

BAHRUN 2022

GABAIN 2023 .

Masalah stunting utamanya dialami oleh balita dari keluarga berpenghasilan rendah di negara berkembang, anak laki-laki, serta anak yang terpapar sanitasi buruk dan infeksi berulang. Untuk mendeteksi dini perlambatan tumbuh kembang atau mengevaluasi kurva pertumbuhan anak secara akurat, konsultasikan langsung dengan dokter spesialis anak atau petugas di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.



References



Filter



FROM 2021

UNTIL 2026

OPEN ACCESS

bagaimana orang tua
menanggapi masalah stunting
ini?

17 20 2024 10:00

🔍 00 PRO · 5 steps >

🔍 p.. 812.4K ↗ FROM 2021 +2

🔍 pa... 9.3K ↗ FROM 2021 +2

👁 Read Abstracts and PDFs 20 >

Respons orang tua berkisar dari penolakan hingga perubahan pola asuh.

Tanggapan orang tua terhadap stunting sangat bervariasi, dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, stigma sosial, dan keterbatasan ekonomi AZIS 2025 ALIFATIN 2025

☑ PRIANTO 2024 . Sebagian keluarga menunjukkan penolakan awal, sementara pendampingan terstruktur mendorong adaptasi pengasuhan yang lebih protektif

☑ KUSUMAWARDANI 2025 ALIFATIN 2025 PUTRI 2026 .

Reaksi Emosional dan Hambatan Awal

Ketika anak terindikasi mengalami stunting, banyak orang tua pada awalnya bereaksi dengan ketersinggungan, penyangkalan (*denial*), atau kecemasan ☑ ANGGRAINI 2025

ALIFATIN 2025 . Sebuah studi kualitatif pada 108 kader Posyandu menemukan bahwa penolakan diagnosis menjadi mekanisme koping emosional yang sering memicu pengabaian pemantauan tumbuh kembang ALIFATIN 2025 . Rasa tersinggung saat ditegur petugas kesehatan kerap membuat orang tua enggan membawa balita mereka kembali ke Posyandu

☑ ANGGRAINI 2025 ALIFATIN 2025 .

Stigma sosial di tingkat komunitas juga membebani pihak ibu secara tidak proporsional

☑ PRIANTO 2024 . Dalam struktur keluarga patriarkal atau lingkungan dengan intervensi kerabat yang dominan, kegagalan kenaikan berat badan balita kerap dianggap sebagai kelalaian

ibu semata  SOVIYATI 2023  PRIANTO 2024 .
Kondisi ini menurunkan efikasi diri ibu serta
mempersempit otonomi dalam menentukan
menu makanan maupun keputusan medis
anak  PRIANTO 2024 .

Ragam Respons Perilaku Pengasuhan

Tipe Respons Orang Tua	Tindakan Nyata da Praktik Lapangan
Penerimaan Aktif & Adaptif	Menerapkan anjura dokter, mengikuti p gram PMT lokal, da menjadwalkan jam bermain tanpa gaw (love hour).
Kepatuhan Terarah Edukasi	Memperbaiki kualit MP-ASI, memberik protein hewani, dar rutin mengikuti kon ing gizi terpadu.
Resistensi & Pemi- asaan Lama	Mempertahankan p makan monoton, p paran makanan ma tinggi, serta mencu tangan tanpa sabur
Keterlibatan Ayah Ko- laboratif	Ayah memantau as protein, mengantar nisasi, dan meringa beban psikososial il

FIGURE 2 Perbandingan bentuk respons perilaku kelu-
arga dalam menghadapi stunting

Respons Pasca-Intervensi dan Pen-
dampingan

- Kunjungan rumah terstruktur secara berta-

hap menaikkan partisipasi orang tua dan kepatuhan jadwal pemantauan tinggi badan  PUTRI 2026 .

- Intervensi edukasi di fasilitas kesehatan primer terbukti meningkatkan skor pengetahuan dan sikap positif orang tua hingga 100% ($p < 0,001$)  PUTRI 2023 .
- Pemberdayaan ibu melalui pendampingan kader memampukan penyediaan menu seimbang berbahan pangan lokal meskipun dengan anggaran terbatas
MITRA 2025 INDANAH 2022 PUTRI 2026 .
- Keterlibatan ayah dan dukungan keluarga besar mengurangi stres pengasuhan sehingga keputusan gizi anak berjalan lebih konsisten  RONG 2021  ANGGRAINI 2025
 MUNAWAR 2024 .

Secara keseluruhan, tanggapan orang tua sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan terdekat. Kolaborasi antara ayah, ibu, dan tenaga kesehatan membantu mengubah rasa cemas menjadi komitmen pengasuhan aktif; untuk asesmen klinis dan terapi nutrisi individual balita, orang tua disarankan berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis anak atau tenaga gizi berlisensi.

 References  Filter   

 FROM 2021  UNTIL 2026  OPEN ACCESS

solusi apa yang sudah tersedia dalam menangani stunting ini? baik dari solusi teknologi...

  Pro · 4 steps >

 solut... 8M 	 FROM 2021	 +2
 i... 423.2K 	 FROM 2021	 +2
 st... 9.2K 	 FROM 2021	 +2

+1 more

Solusi stunting mencakup **suplementasi gizi, sanitasi, dan mHealth**.

Solusi penanganan stunting yang tersedia saat ini terbagi ke dalam dua pendekatan utama: **intervensi gizi dan lingkungan (non-teknologi)** serta **inovasi digital dan mHealth (teknologi)**  MULYANI 2025  FITHRIAH 2026 .

Intervensi Non-Teknologi

Intervensi biomedis dan komunitas mencakup suplementasi spesifik serta perbaikan lingkungan untuk mengatasi akar biologis malnutrisi  MULYANI 2025  SHARN 2025  BURGER 2025 .

- Suplementasi nutrisi khusus seperti formula sereal untuk ibu dan **lipid-based nutrient supplements** (SQ-LNS atau MQ-LNS) secara klinis terbukti menurunkan prevalensi stunting (DID: -5%; 95% CI: -9,9 hingga -0,2)  SOOFI 2024  BURGER 2025 .
- Kampanye promosi cuci tangan pakai sabun, akses air bersih, dan intervensi **sanitasi total berbasis masyarakat** (WASH) efektif menekan transmisi infeksi enterik pemicu disbiosis usus  MULYANI 2025  MASNARIVAN 2025 .
- Konseling intensif mengenai **inisiasi menyusui dini**, pemberian ASI eksklusif, serta variasi makanan pendamping berbasis protein hewani memperbaiki parameter

sis protein Hewari memperbaiki parameter gizi harian anak UMAR 2021  SOOFI 2024  RIDHO 2024 .

Inovasi Teknologi

Pengembangan instrumen mHealth berfokus pada pengawasan pertumbuhan secara mandiri, algoritma deteksi dini, dan penguatan literasi pengasuh CHOLIQ 2026 PANGARIBUAN 2025  YULIANSYAH 2022 .

- Penggunaan aplikasi seluler kesehatan (seperti SCATION, SIGINTING, atau Gizi-AnakKu) diasosiasikan dengan penurunan risiko relatif stunting sebesar **22% (RR = 0,78)** melalui perbaikan literasi nutrisi keluarga MASNARIVAN 2025  FITHRIAH 2026 PANGARIBUAN 2025 +1 MORE .
- Platform komunikasi digital melalui *interactive voice response* (IVR), pesan pengingat WhatsApp, dan modul daring terbukti memperkuat **kepatuhan jadwal posyandu** serta pemantauan kurva tumbuh kembang anak CHOLIQ 2026 PUTRI 2026  DEWI 2025 .
- Model tekno-pedagogi dan sistem pendukung keputusan digital membantu kader kesehatan melakukan **stratifikasi risiko pertumbuhan** dan simulasi prediktif secara lebih terstruktur di tingkat komunitas MASNARIVAN 2025  YULIANSYAH 2022 KURNIAWATY 2026 .

Integrasi kedua pilar ini paling efektif jika intervensi teknologi dimanfaatkan sebagai media edukasi pengasuh dan pengawasan data, sementara intervensi non-teknologi menjamin keterpaduan dengan layanan kesehatan

ketersediaan pangan bergizi dan sanitasi lingkungan yang layak  UMAR 2021

BEATTY 2023 FITHRIAH 2026 . Untuk penegakan diagnosis defisit pertumbuhan atau penentuan regimen terapi nutrisi spesifik pada anak, konsultasikan secara langsung dengan dokter spesialis anak atau tenaga gizi klinis berlisensi.

 References  Filter   

 FROM 2021  UNTIL 2026  OPEN ACCESS

bagian mana dari masalah stunting yang belum terselesaikan atau terlayani?

  Pro · 3 steps >

 w... 8.5M   FROM 2021  +2

 Read Abstracts and PDFs 20 >

Sejumlah dimensi **stunting** belum terlayani optimal, mencakup WASH, remaja, dan data.

Meskipun program penurunan stunting terus digalakkan secara global dan nasional, intervensi spesifik kesehatan skala besar diperkirakan hanya mampu menurunkan prevalensi stunting sekitar **20% hingga 30%** jika faktor sensitif diabaikan  SUFRI 2023  ALI 2023 . Berbagai sektor krusial di luar asupan gizi langsung masih mengalami ketimpangan layanan, koordinasi, dan bukti empiris

 MARTONY 2023 SUFRI 2023  QUAMME 2022

+1 MORE .

Evidence Coverage Across Stunting Gaps

Uji Klinis

Intervensi WASH	No papers Potential gap
Kelompok Remaja	No papers Potential gap
Integrasi Data	No papers Potential gap
Peran Gender Ayah	No papers Potential gap
Patofisiologi Infeksi	No papers Potential gap

Kesenjangan paling mencolok terlihat pada minimnya riset integrasi antara sanitasi lingkungan (WASH) dan uji klinis biomarker infeksi kronis atau parasit, di mana sebagian besar studi masih bersifat observasional potong-lintang [ADEMAS 2021](#) [GABAIN 2023](#)

[OKTAVIANA 2025](#) . Selain itu, strategi penanganan intergenerasional yang berfokus pada remaja putri pranikah di kawasan terisolir masih sangat jarang dikaji dalam kerangka kebijakan terpadu [HUTASOIT 2026](#) . Kondisi ini membuat pencegahan sering terlambat karena baru dimulai saat kehamilan telah berlangsung atau anak sudah lahir [ADEMAS 2021](#)

[SUKMAWATI 2025](#) [HUTASOIT 2026](#) .

Dimensi Masalah yang Belum Terlayani

- Intervensi sanitasi dasar (**WASH**) dan penyediaan air bersih terlindungi masih tertinggal dan jarang terintegrasi lintas kementerian. Padahal air bersih memiliki

menyebabkan, pascapandem dengan meningkatnya pengaruh dominan terhadap status gizi balita [SUFRI 2023](#) [ADEMAS 2021](#) [OKTAVIANA 2025](#) +1 MORE .

- Fase prakonsepsi pada kelompok **remaja putri** belum tersentuh edukasi gizi reproduksi secara memadai, terutama di daerah pelosok yang menghadapi hambatan transportasi dan fasilitas kesehatan [HUTASOIT 2026](#) .
- Keterlibatan ayah dalam pengasuhan balita masih minim akibat norma budaya patriarkal, yang menyebabkan beban pencegahan stunting dan stigma sosial jatuh seluruhnya kepada pihak ibu [SUFRI 2023](#) [PRIANTO 2024](#) .
- Sinkronisasi data antropometri antarlem-baga daerah masih diwarnai duplikasi, inkonsistensi pelaporan, dan keterbatasan alat ukur standar di posyandu tingkat desa [SUPARJI 2024](#) [SUKMAWATI 2025](#) [ASTUTI 2025](#) +1 MORE .

Hambatan Struktural dan Layanan Lapangan

Ketimpangan kapasitas fiskal dan kapabilitas sumber daya manusia antar pemerintah daerah menjadi rintangan struktural yang memperlambat konvergensi program pencegahan stunting [SUPARJI 2024](#) [ASTUTI 2025](#) . Sektor non-kesehatan kerap menempatkan penanggulangan malnutrisi sebagai prioritas sekunder, sehingga alokasi dana desa dan intervensi sanitasi lingkungan tidak berjalan selaras dengan dinas kesehatan [SUFRI 2023](#) [SAYEKTI 2025](#) [ASTUTI 2025](#) . Ketiadaan koordinasi kepemimpinan tunggal di wilayah kepu-

lauan atau perdesaan terpencil memperparah disparitas penanganan gizi antarwilayah

 SALEH 2024  ASTUTI 2025 SALIM 2025 .

Di tingkat layanan primer, kader kesehatan masyarakat sering kali tidak memiliki keterampilan komunikasi interpersonal dan pemahaman mendalam tentang patofisiologi malnutrisi kronis SUFRI 2023 GABAIN 2023

SUKMAWATI 2025 . Akibatnya, pemantauan pertumbuhan hanya berhenti pada rutinitas pengukuran fisik tanpa penelusuran klinis terhadap infeksi berulang, disbiosis usus, atau penyakit penyerta lainnya  MARTONY 2023

GABAIN 2023  SUKMAWATI 2025 +1 MORE . Resistensi masyarakat terhadap suplemen tablet tambah darah dan makanan tambahan pabrikan akibat rasa atau mitos lokal juga mencerminkan belum terbangunnya strategi komunikasi perubahan perilaku yang kontekstual  MARTONY 2023 SUFRI 2023  ASTUTI 2025 .

Bagian masalah stunting yang paling belum terselesaikan meliputi intervensi sensitif lingkungan (WASH), penyiapan gizi prakonsepsi remaja, pelibatan ayah, harmonisasi data lapangan, dan tata laksana infeksi subklinis. Untuk pemeriksaan diagnosis klinis serta intervensi nutrisi individual balita, konsultasikan secara langsung dengan dokter spesialis anak atau otoritas gizi berlisensi.

 References  Filter   

 FROM 2021  UNTIL 2026  OPEN ACCESS

jika ada teknologi dalam intervensi stunting siapa yang akan

menggunakannya?

Pro · 3 steps >

t... 10.6M ↗

d... 80.1K ↗

FROM 2021

+2

FROM 2021

+2

Read Abstracts and PDFs 20 >

Pengguna teknologi stunting mencakup orang tua, kader, dan nakes.

Intervensi teknologi kesehatan digital dalam pencegahan stunting dirancang dengan sasaran pengguna multi-level untuk menjembatani kesenjangan informasi dan deteksi dini

PANGARIBUAN 2025

KURNIAWAN 2025

TIALA 2025 +1 MORE . Pengguna mencakup penerima intervensi primer di rumah tangga, pendamping lapangan di posyandu, hingga tenaga medis dan pembuat kebijakan

KURNIAWAN 2025

BATUBARA 2025

PUTRI 2026 .

Pengguna Primer dan Rumah Tangga

Kelompok Pengguna	Jenis Perangkat & likasi
Ibu Hamil & Calon Pengantin	Aplikasi ELSIMIL, SENTIL RISTI, dan ACALS KURNIAWAN 2025 TIALA 2025 .
Ibu Balita & Pengasuh	Aplikasi SCATION, ANACETING, Si Celing, dan Podo Cetir

https://consensus.app/search/faktor-faktor-stunting-indonesi...3MnGOWoQTKpyDHhaykKYw/?utm_source=share&utm_medium=clipboard

Page 50 of 102

- ✓ PANGARIBUAN 2025
- ✓ KURNIAWAN 2025
- ✓ YENITA 2025 +1 |

Keluarga Luas & Ayah

Media pesan What:
App, modul web St
HATI, dan media sc
interaktif ✓ ERIKA 2
✓ PUJIYANI 2026
✓ SYAMSIR 2023 .

Remaja Putri

Platform situs web
aktif, TikTok, dan m
edukasi digital seri
✓ PUJIYANI 2026
✓ KUSUMA 2025
NURHAENI 2024 .

FIGURE 1 Segmentasi pengguna teknologi penan-
ganan stunting di tingkat rumah tangga dan komunitas

Pelaksana Garis Depan dan Tenaga Ke-
sehatan

Di tingkat masyarakat, **kader kesehatan posyandu** merupakan pengguna operasional paling aktif dari aplikasi pemantauan

KURNIAWAN 2025 ERIKA 2024 MASNARIVAN 2025 .

Aplikasi khusus seperti KEPITING, modul RoSi, dan sistem luring terbukti meningkatkan pengetahuan praktis kader secara signifikan ($p < 0,001$) dan meningkatkan keterampilan teknis dari 36,9% menjadi 64,3% ($p = 0,004$)

KURNIAWAN 2025 SITORUS 2026 . Pemanfaatan

perangkat lunak digital antropometri di tingkat posyandu mampu memangkas kesalahan entri data kader dari rentang 15% menjadi hanya 2%

HIJRAWATI 2021 RIKWAN 2025 . Kader menggunakan platform ini untuk menyaring balita yang mengalami perlambatan kurva pertumbuhan secara cepat sebelum dirujuk

KURNIAWAN 2025 BATUBARA 2025

RIKWAN 2025 .

Tenaga kesehatan profesional seperti bidan desa, perawat komunitas, dan dokter di Puskesmas memanfaatkan teknologi rekam medis digital serta sistem informasi stunting (seperti E-STARE atau SIGINTING)

KURNIAWAN 2025 YENITA 2025 DEWI 2025

+1 MORE . Teknologi ini membantu tenaga

medis memantau kepatuhan suplementasi, memberikan konseling gizi terarah, dan mengelola kelas gizi secara virtual maupun tatap muka langsung DEWI 2025 TIALA 2025

SYAMSIR 2023 +1 MORE . Selain itu, pembuat kebijakan lokal menggunakan data agregat sistem digital untuk merencanakan alokasi intervensi terpadu berbasis bukti di wilayah prioritas DEWI 2025 BATUBARA 2025

RIKWAN 2025 .

Faktor Kunci Adopsi Pengguna

- Penerimaan orang tua dan kader dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dasar, ketersediaan jaringan internet, serta kemudahan akses fitur aplikasi secara luring

PANGARIBUAN 2025 YENITA 2025 TIALA 2025

+1 MORE .

- Kolaborasi informal sesama kader serta pembagian tugas internal terbukti membantu mengatasi hambatan gagap teknologi di lapangan KURNIAWAN 2025 BATUBARA 2025 ☒ SITORUS 2026 .
- Keterlibatan tenaga kesehatan dan kader secara langsung tetap esensial agar aplikasi digital tidak hanya diunduh, melainkan digunakan secara konsisten dalam jangka panjang ☒ PANGARIBUAN 2025 ☒ KURNIAWAN 2025 ☒ FITHRIAH 2026 +1 MORE .

Teknologi intervensi stunting dirancang untuk digunakan bersama oleh keluarga (ibu, ayah, pengasuh, dan remaja), kader posyandu sebagai garda pemantau, serta bidan dan dokter puskesmas sebagai evaluator klinis. Untuk interpretasi kurva pertumbuhan yang dideteksi melalui aplikasi kesehatan digital atau evaluasi diagnosis stunting, konsultasikan data antropometri anak secara langsung dengan dokter spesialis anak atau tenaga kesehatan berlisensi.

 References  Filter   

Which stakeholders (mothers, cadres, clinicians, policymakers) should be prioritized in...

  Pro · 4 steps >

-  stakeholders in digital stunti... 54K ↗
-  digital stunting interventi... 50.8K ↗
-  prioritization of mothers, P... 8.5K ↗

+1 more

Cadres and mothers require primary prioritization in digital stunting interventions

stunting interventions.

Prioritizing stakeholders in digital stunting interventions involves addressing distinct operational needs across **direct maternal care**, **community cadre enablement**, and **clinical-policy governance**  YULITA 2026

SULASTRI 2025  BATUBARA 2025 +1 MORE .

Direct Caregivers: Mothers and Adolescents

Interventions targeting mothers and prospective caregivers directly shape nutritional choices, responsive feeding, and early child care practices in the home environment

 YULITA 2026 DARUSMAN 2024  SYAMSIR 2023

+1 MORE .

- A quasi-experimental trial of 128 mothers found that mobile-based mentoring via the SCATION app significantly improved stunting prevention knowledge, attitudes, and behaviors ($p < 0.05$)

 PANGARIBUAN 2025 .

- Digital platforms combined with nutrition classes (SIGINTING) improved maternal knowledge from 68.7 to 88.8 and skills from 70.6 to 88.8 ($p = 0.000$) DEWI 2025 .
- Interactive social messaging via WhatsApp, TikTok, and Cegating (System Usability Scale score **89.8%**) substantially reinforced sustained maternal literacy and youth pre-pregnancy awareness

 HUBAEDAH 2021 PUJIYANI 2026  ARUM 2025 .

Operational Frontline: Posyandu Cadres

Community health cadres serve as the vital operational bridge between families and the primary health infrastructure requiring high

primary health infrastructure, requiring high functional prioritization for data integrity and early screening [SITORUS 2026](#) [KURNIAWAN 2025](#)

[HUSNIDA 2026](#) +1 MORE .

- Longitudinal evaluation of the web-based KEPITING platform demonstrated that cadre training enhanced practical procedure knowledge ($p < 0.001$) and improved long-term attitudes ($p = 0.008$)

[KURNIAWAN 2025](#) .

- Implementation of the smart digital education model 'RoSi' among 84 cadres elevated skills from 36.9% to 64.3% ($p = 0.004$) and knowledge from 42.9% to 65.5% ($p = 0.003$) [SITORUS 2026](#) .

- Deploying digital diagnostic aids improved cadre data recording competencies by 90% and reduced field anthropometric data entry errors from 15% down to 2%

[BATUBARA 2025](#) [RIKWAN 2025](#) .

Health Governance: Clinicians and Policymakers

Primary care clinicians (midwives, community nurses, Puskesmas doctors) and municipal policymakers act as key enablers by providing clinical supervision and establishing cross-sectoral data convergence [YULITA 2026](#)

[SYAMSIR 2023](#) [SIANTI 2024](#) .

- Qualitative evaluation of municipal platforms like SIMPATI and e-PPGBM confirmed that digital tools accelerate clinical referral pathways and real-time community monitoring SULASTRI 2025
BATUBARA 2025 .
- Primary health clinicians utilizing digital health records reduced administrative burdens, allowing more time for direct counseling and **high-risk pregnancy tracking**
YULITA 2026 KURNIAWAN 2025 .
- Stakeholder network analyses classify district health offices and development planning agencies as decisive "Key Players" whose policy support ensures system interoperability and infrastructure funding
YULITA 2026 SIANTI 2024 .

Balancing digital stunting interventions requires prioritizing cadres for reliable frontline surveillance and mothers for domestic dietary adoption, backed by clinical supervision and policymaker infrastructure support. For interpreting child growth charts or establishing medical nutritional therapy, consult a licensed pediatrician or healthcare professional.

 References  Filter   

perbedaan stunting di kota
kecil dan kota kota besar

  Pro · 3 steps >

 differences in stunting in s... **7.6M** ↗

 stunting differences in sm... 1.4M ↗

 Read Abstracts and PDFs 20 >

Stunting berbeda prevalensi, determinan, dan dinamika urbanisasinya.

Perbedaan stunting antara kota kecil dan kota besar mencakup tiga aspek utama: besaran prevalensi, faktor determinan lingkungan dan perilaku, serta fenomena disparitas intra-urban  WIRAWAN 2025  AMEYE 2020 .

Variasi Prevalensi Antarwilayah

Tingkat keparahan defisit linier menunjukkan gradien nyata di mana aglomerasi berpenduduk lebih padat umumnya memiliki rata-rata stunting yang lebih rendah  AMEYE 2020 ZHOU 2020 .

- Analisis data survei di Afrika Timur mencatat prevalensi stunting bertahap menurun dari kota kecil (31,81%) dan kota menengah (29,12%) hingga mencapai titik terendah di kota besar (23,10%)  AMEYE 2020 .
- Pemodelan berbasis citra satelit malam hari di India menunjukkan bahwa probabilitas stunting terendah berada pada tingkat

urbanisasi paling tinggi, sedangkan kota kecil (5.000–100.000 jiwa) tidak mengalami penurunan stunting secara organik

SHARMA 2023 .

- Studi kohort di Tiongkok mengonfirmasi bahwa anak-anak di kota metropolitan dan kota menengah memiliki kemungkinan stunting yang jauh lebih kecil dibandingkan wilayah rural atau kota berbasis kabupaten yang kurang berkembang

✓ ZHOU 2020 .

Karakteristik Faktor Pemicu

Mekanisme penyebab malnutrisi bergeser dari kendala struktural layanan di kota kecil ke pola konsumsi pangan ultra-proses di kota metropolitan ✓ WIRAWAN 2025 OTTERBACH 2019 .

- Kota kecil dan kawasan rural didominasi oleh kendala sanitasi buruk, keterbatasan fasilitas kesehatan primer, serta rendahnya pendidikan ibu ($p < 0,05$) ✓ WIRAWAN 2025
✓ WIDYANINGSIH 2022 .
- Analisis IFLS di Indonesia membuktikan bahwa di lingkungan perkotaan mapan dengan pengeluaran tinggi, konsumsi makanan ringan tidak sehat menjadi prediktor kuat stunting ($aOR = 1,23$; 95% CI: 1,04–1,47) ✓ WIDYANINGSIH 2022 .
- Penurunan asupan makanan kaya zat besi dan peningkatan anemia maternal sering kali meningkat di kawasan kota besar akibat pergeseran ke makanan olahan cepat saji AMEYE 2020 SHARMA 2023 OTTERBACH 2019 .

Disparitas dan Paradoks Urbanisasi

Urbanisasi kota besar tidak serta-merta menghilangkan stunting, melainkan memunculkan kesenjangan mendalam di antara kelompok sosial ekonomi  SIRAMANEERAT 2024 AMEYE 2020 MARAIS 2022 .

- Kawasan terpadat di kota besar sering memperlihatkan fenomena kurva-U, di mana stunting kembali meningkat hingga 31% di area paling padat dibanding area berintensitas menengah (19%)  AMEYE 2020 .
- Evaluasi spasial di Afrika Selatan mengidentifikasi adanya penalti perkotaan (*urban penalty*), yakni tingginya angka stunting pada pemukiman informal kumuh perkotaan dibandingkan kelompok perumahan formal MARAIS 2022 .
- Transisi gizi di kota besar memicu beban ganda malnutrisi, menggabungkan defisit linier tinggi pada kantong kemiskinan kota dengan lonjakan obesitas anak (**OR = 2,10**; 95% CI: 1,43–3,07)  SIRAMANEERAT 2024 ZHOU 2020 .

Secara ringkas, kota kecil rentan akibat terbatasnya fasilitas fisik dan sanitasi dasar, sedangkan kota besar berhadapan dengan ketimpangan kumuh perkotaan dan buruknya kualitas makanan olahan. Untuk evaluasi kurva pertumbuhan atau indikasi stunting pada anak, konsultasikan langsung dengan dokter

spesialis anak atau nutrisisionis klinis terdaftar.

 **References**

 **Filter**



 FROM 2024

 UNTIL 2026

 INDONESIA

perbedaan stunting di kota
kecil dan kota kota besar dan
faktor penyebabnya

  Pro · 4 steps >

-  diff... 789 
-  FROM 2024  +2
-  stu... 124 
-  FROM 2024  +2
-  chil... 182 
-  FROM 2024  +2

+1 more

Stunting kota kecil dan kota be- sar berbeda prevalensi, determi- nan, dan disparitasnya.

Perbedaan stunting antara kota kecil dan kota besar mencakup tiga dimensi utama: **dispari-
tas tingkat prevalensi agregat, perbedaan
faktor determinan kausal, dan ketimpangan
spasial intra-urban**  SIRAMANEERAT 2024
 SALIAPUTRI 2026  RIZKIANTI 2026 .

Disparitas Tingkat Prevalensi Agregat

Kota besar cenderung melaporkan angka stunting agregat yang lebih rendah daripada kota kecil, didorong oleh konsentrasi fasilitas kesehatan, stabilitas infrastruktur ekonomi, dan sarana sosial yang lebih baik
 SIRAMANEERAT 2024  RIZKIANTI 2026 . Kendati demikian, kelompok rentan tertentu di wilayah perkotaan padat tetap menghadapi beban malnutrisi substansial LAKSONO 2024
 YOTO 2025 .

- Evaluasi komparatif di Jawa Barat mencatat prevalensi stunting di kawasan perkotaan metropolitan (Kota Bekasi) sebesar **6,0%**, sedangkan wilayah kabupaten/kota kecil yang lebih rural (Kabupaten Sumedang) mencapai **27,6%**
[RIZKIANTI 2026](#) .
- Analisis longitudinal IFLS di Indonesia menunjukkan proporsi balita stunting secara signifikan terkonsentrasi di area non-metropolitan (67%) dibandingkan pusat metropolitan mapan [LESTARI 2024](#)
[PERMATASARI 2025](#) .
- Sebaliknya, pada subpopulasi ibu remaja di perkotaan Indonesia, anak justru menghadapi peluang stunting sedikit lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (**AOR = 1,063**; 95% CI: 1,040–1,086) [YOTO 2025](#) . Peta distribusi nasional memperlihatkan variasi geografis prevalensi stunting pada kelompok ibu usia muda ini. [YOTO 2025](#)

Perbedaan Faktor Determinan Kausal

Determinan di kota kecil berakar pada keterbatasan struktural pelayanan dasar, sedangkan di kota besar pemicunya bergeser ke arah tekanan sosioekonomi rumah tangga, kepadatan hunian, dan pola pengasuhan ibu pekerja [SIRAMANEERAT 2024](#) [LAKSONO 2024](#)

[JUNIARTI 2025](#) +1 MORE .

- Di kota kecil dan kawasan semi-rural, **sani-tasi dasar yang buruk** (73%), ketiadaan sumber air minum terlindungi, serta rendahnya pengeluaran per kapita (IDR

62.000 vs IDR 99.000) mendominasi faktor risiko kegagalan pertumbuhan linier

✓ ARIEF 2025 AMIN 2026 ✓ LESTARI 2024 .

- Keterbatasan literasi gizi ibu dan ketiadaan buku KIA lebih nyata memicu stunting di kota kecil, sementara di kota besar penentu utama mencakup **kepadatan ruang hunian**, pembuangan limbah, dan riwayat infeksi diare ✓ ARIEF 2025
✓ RACHMAWATI 2026 ✓ PERMATASARI 2025 .
- Di metropolitan, kemiskinan ekstrem meningkatkan risiko balita stunting sebesar **1,235 kali lipat** (95% CI: 1,227–1,242), yang diperparah oleh stres kerja dan rendahnya kesejahteraan ibu bekerja (**OR = 3,30**; $p < 0,001$) ✓ LAKSONO 2024
✓ JUNIARTI 2025 .

Ketimpangan Spasial Intra-Urban

Rata-rata prevalensi kota besar kerap menutupi disparitas mikro (*urban paradox*), di mana kawasan kantong kumuh perkotaan mengalami beban stunting yang setara atau melampaui kota kecil ✓ LAKSONO 2024

✓ SALIAPUTRI 2026 . Pemodelan multivariat mengungkap ketidakmerataan cakupan layanan antar-kelurahan di wilayah perkotaan.

📄 SALIAPUTRI 2026

- Pemetaan 22 kelurahan di Kota Cirebon membuktikan adanya polarisasi antara kluster *access-lagging* (defisit bantuan sosial) dan *compliance-lagging* (hambatan perilaku pengasuhan), yang menjelaskan **92,99% varians risiko stunting** antarkelurahan ✓ SALIAPUTRI 2026 .
- Penghuni permukiman kumuh metropolitan terpapar selokan terbuka, air tergenang, dan kontaminasi makanan yang memicu siklus infeksi parasit usus berulang ✓ LAKSONO 2024 .

- Ketidadaan pemeriksaan antenatal (ANC) di pemukiman miskin perkotaan meningkatkan risiko stunting anak hingga **1,212 kali lipat** (95% CI: 1,186–1,240), menegaskan ketimpangan akses layanan medis esensial di tengah kelimpahan fasilitas kota  LAKSONO 2024 .

Singkatnya, kota kecil dibatasi oleh kesenjangan infrastruktur sanitasi dan sarana medis, sedangkan kota besar menghadapi paradoks kemiskinan kumuh intra-urban dan kendala pengasuhan. Untuk penilaian antropometri klinis serta tata laksana defisit nutrisi anak, konsultasikan langsung dengan dokter spesialis anak atau nutrisisionis klinis.

 References  Filter   

 FROM 2024  UNTIL 2026  INDONESIA

"stunting" AND Indonesia
AND "household income"

  Pro · 3 steps >

 "stu... 53   FROM 2024  +2

 Read Abstracts and PDFs 5 >

Rendahnya pendapatan rumah tangga berkorelasi kuat memicu stunting di Indonesia.

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga memengaruhi stunting melalui **ketahanan pangan keluarga, daya beli pangan bergizi, dan keterbatasan fasilitas lingkungan**  MUSTOFA 2026

 SUTRISNO 2026  PURNAMA 2024 +1 MORE .

Pengaruh Pendapatan Rumah Tangga terhadap Stunting

Kekuatan Bukti	Pernyataan Temua
Strong	Ketidaktahanan par rumah tangga akiba keterbatasan pend: atan meningkatkan risiko stunting anal hingga 3,77–4,66 k lipat di Indonesia ✔ SUTRISNO 2026 .
Moderate	Indeks kekayaan ya lebih rendah berko nyata dengan pen- ingkatan kejadian n nutrisi balita dan in saluran pernapasa akut ✔ PURNAMA 202.
Moderate	Pendapatan di baw upah minimum mer asi keragaman makanan pendamp ASI dan memicu pe geluaran pangan tic efektif ✔ MUSTOFA 21 ✔ PRABOWO 2025 .

FIGURE 1 Kekuatan bukti peran pendapatan dan keta- hanan pangan rumah tangga terhadap stunting

Ketahanan Pangan dan Kualitas Makanan

Keterbatasan finansial membatasi kapasitas keluarga untuk menyediakan makanan dengan diversitas zat gizi mikro yang memadai
✔ SUTRISNO 2026 ✔ PRABOWO 2025 .

- Meta-analisis nasional terhadap anak balita Indonesia mengonfirmasi bahwa ketidaktahanan pangan rumah tangga berhubungan erat dengan stunting (studi kasus-kontrol: **OR = 4,66**; 95% CI: 3,39–6,40; studi potong-lintang: OR = 3,77; 95% CI: 2,70–5,27)  SUTRISNO 2026 . Sebaran estimasi efek berbagai bentuk malnutrisi terhadap kerentanan pangan tersebut dipaparkan dalam visualisasi forest plot.
 SUTRISNO 2026
- Penelitian pemodelan *structural equation modeling* di Jawa Timur menemukan bahwa faktor ekonomi memengaruhi pemberdayaan keluarga ($p < 0,05$), yang berdampak langsung pada **kualitas pemberian MP-ASI** ($\beta = 0,340$; $p < 0,001$)
 PRABOWO 2025 .
- Keterbatasan pendapatan sering mendorong alokasi belanja rumah tangga yang tidak optimal, di mana balita tetap diberi makanan ringan rendah gizi kendati pengasuh memiliki pengetahuan gizi
 MUSTOFA 2026 .

Status Pekerjaan Ibu dan Kerentanan Kemiskinan

Tingkat partisipasi ekonomi anggota keluarga, khususnya ibu, menentukan pemenuhan kebutuhan pokok balita pada keluarga berpenghasilan rendah  WULANDARI 2025
 PURNAMA 2024 .

- Analisis data terhadap 47.021 anak Indonesia dari keluarga berpenghasilan rendah menunjukkan bahwa prevalensi stunting mencapai **19,0%** pada kelompok ekonomi bawah tersebut  WULANDARI 2025 .
- Ibu yang tidak bekerja di kelompok keluarga miskin memiliki peluang melahirkan atau mengasuh anak stunting **1,022 kali lebih tinggi** dibanding ibu yang bekerja (95% CI: 1,015–1,030)  WULANDARI 2025 .
- Penghasilan keluarga yang lebih stabil memungkinkan pemenuhan nutrisi protektif, akses sanitasi memadai, serta pemanfaatan fasilitas antenatal secara tepat waktu  WULANDARI 2025  PURNAMA 2024 .

Beban Penyakit Lingkungan Terkait Kemiskinan

Rendahnya tingkat kekayaan rumah tangga memperlemah resistensi biologis anak melalui paparan patogen dan sanitasi buruk

 PURNAMA 2024 .

- Kajian spasial di 486 kabupaten/kota di Indonesia membuktikan bahwa indeks kekayaan berkorelasi negatif signifikan dengan malnutrisi (koefisien jalur = -0,399; $p < 0,001$) dan **kondisi sanitasi lingkungan** (koefisien jalur = -0,633; $p < 0,001$)

 PURNAMA 2024 .

- Rumah tangga dengan kendala finansial kronis di wilayah Indonesia Timur cenderung menggunakan bahan bakar residu yang meningkatkan kerentanan infeksi respiratori dan diare berulang  PURNAMA 2024 .
- Beban ganda antara sanitasi buruk dan malnutrisi secara simultan mengganggu utilisasi nutrisi anak selama 1.000 hari pertama kehidupan  SUTRISNO 2026
 PURNAMA 2024  PRABOWO 2025 .

Tingkat pendapatan rumah tangga di Indonesia berperan fundamental terhadap risiko stunting melalui keterjaminan pangan, daya beli MP-ASI berkualitas, dan perlindungan lingkungan tempat tinggal. Untuk identifikasi defisiensi gizi mikro atau penilaian pertumbuhan linier balita, konsultasikan secara langsung dengan dokter spesialis anak atau tenaga gizi berlisensi.

 References  Filter   

 FROM 2024  UNTIL 2026  INDONESIA

"stunting" AND Indonesia
AND "socioeconomic status"

  Pro · 3 steps >

 "stu... 106   FROM 2024  +2

 Read Abstracts and PDFs 20 >

Rendahnya status sosioekonomi meningkatkan risiko stunting pada balita di Indonesia.

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa status sosioekonomi (SES) memengaruhi stunting melalui **ketahanan pangan rumah tangga, pendidikan serta pekerjaan orang tua, dan hambatan akses layanan kesehatan**

 MUSTOFA 2026

 SIRAMANEERAT 2024

 YOTO 2025

Pengaruh Sosioekonomi terhadap Stunting di Indonesia

Evidence Strength	Claim
Strong	Tingkat kemiskinan strem meningkatkan risiko stunting balit: hingga 1,24 kali lipa perkotaan dan men perbesar rasio tidal mengakses antenat care (ANC) sebesar kali lipat  LAKSONO 2024  TITALEY 2025
Strong	Rendahnya pendidi ibu dan ketidakikut taan kelas prenatal meningkatkan kemi ngkinan terjadinya stunting balita seca independen  LAKSONO 2024  YOTO 2025  RAHMADIANI 2025 +1 MORE
Strong	Kondisi sanitasi bu serta lantai rumah t berkorelasi erat der koinsidensi anemia infeksi parasit usus anak stunting  MUSTOFA 2026 MEIYETRIANI 2025 ADRIZAIN 2024 +1 MORE

FIGURE 1 Kekuatan bukti empiris pengaruh indikator sosioekonomi terhadap risiko stunting

Ketahanan Pangan dan Keterbatasan

Daya Beli

Keterbatasan ekonomi rumah tangga membatasi kemampuan keluarga menyediakan variasi pangan bernutrisi tinggi dan memicu ketidaktahanan pangan kronis [MUSTOFA 2026](#)

[LAKSONO 2024](#) [YOTO 2025](#) +1 MORE .

Sebuah studi mixed-methods di pedesaan Jawa Tengah mendokumentasikan bahwa 7,4% keluarga berpenghasilan kurang dari Rp1.000.000 per bulan, di mana 29,1% keluarga hanya mampu mengonsumsi daging atau susu satu kali seminggu [MUSTOFA 2026](#) . Tabel pengamatan sosioekonomi merinci sebaran kondisi hunian dan pola konsumsi keluarga dengan anak stunting di lapangan.

[MUSTOFA 2026](#) Keterbatasan anggaran ini mendorong pengeluaran pangan ke komoditas murah rendah gizi, meskipun pengasuh memiliki pemahaman teori mengenai gizi seimbang [MUSTOFA 2026](#) .

Studi pada 20.808 balita dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat bahwa kerentanan ketidaktahanan pangan meningkatkan peluang stunting ($aOR = 1,08$; 95% CI: 1,005–1,167), diperburuk oleh kepemilikan aset keluarga yang rendah ($aOR = 0,82$; 95% CI: 0,767–0,886) [RAHMADIANI 2025](#) . Hal ini selaras dengan temuan kualitatif di Riau dan Madura, di mana tekanan biaya menjadi penghalang utama dalam penyediaan protein hewani selama periode makanan pendamping ASI (MP-ASI) [SUYANTO 2024](#)

[WILIYANARTI 2024](#) .

Modal Manusia: Pendidikan dan Ketenagakerjaan Ibu

The effect of education and occupation on stunting

tingkat pendidikan dan partisipasi ekonomi ibu menentukan efektivitas pengasuhan serta kapasitas mitigasi risiko malnutrisi anak

 LAKSONO 2024  WULANDARI 2025
 JUNIARTI 2025 +1 MORE .

- Analisis nasional terhadap 43.284 balita di perkotaan miskin menemukan bahwa ibu yang tidak bekerja memiliki risiko 1,153 kali lebih tinggi memiliki anak stunting dibanding ibu yang bekerja (95% CI: 1,145–1,160)

 LAKSONO 2024 .

- Evaluasi pada 47.021 anak dari keluarga miskin mengonfirmasi bahwa **pengangguan maternal** merupakan faktor risiko independen stunting balita (**AOR = 1,022**; 95% CI: 1,015–1,030)  WULANDARI 2025 .
Tabel regresi logistik merinci korelasi antara pekerjaan ibu dan status gizi balita pada keluarga berpenghasilan rendah.

 WULANDARI 2025

- Di Jawa Barat, tingkat kesejahteraan mental ibu bekerja yang rendah meningkatkan risiko perilaku pencegahan stunting yang buruk sebesar **3,30 kali lipat** ($p < 0,001$), sementara minimnya pengetahuan gizi meningkatkan risiko 2,79 kali lipat

 JUNIARTI 2025 .

- Studi machine learning berbasis kohort IFLS pada 5.093 anak mengidentifikasi bahwa tingkat pendidikan ibu yang rendah secara signifikan melipatgandakan risiko stunting usia 2 tahun (**AOR = 1,50**; $p < 0,05$)  AZRIANI 2025 .

Hambatan Akses Fasilitas dan Sanitasi Lingkungan

Disparitas sosioekonomi membatasi utilisasi layanan kesehatan antenatal dan ketersediaan infrastruktur sanitasi yang higienis

 MUSTOFA 2026  LAKSONO 2024
 MEIYETRIANI 2025 +1 MORE .

Survei Kesehatan Indonesia di wilayah timur

mencatat bahwa ruman tangga termiskin memiliki peluang tidak memanfaatkan layanan antenatal care (ANC) **9,90 kali lebih tinggi** dibanding kelompok terkaya ($p < 0,001$), yang berkontribusi langsung pada kegagalan deteksi dini komplikasi janin [TITALEY 2025](#) . Pada ibu remaja, tidak hadirnya ibu di kelas prenatal meningkatkan risiko anak mengalami stunting sebesar 1,472 kali lipat (**AOR = 1,472**; 95% CI: 1,434–1,512) [YOTO 2025](#) .

Studi kohort retrospektif IFLS membuktikan bahwa ketiadaan sanitasi memadai melipatgandakan risiko ko-insidensi anemia dan stunting (**adjusted RRR = 1,55**; 95% CI: 1,12–2,14) [MEIYETRIANI 2025](#) . Selain itu, anak-anak yang terinfeksi parasit usus seperti *Ascaris lumbricoides* di kawasan peri-urban secara signifikan mengalami keterlambatan pertumbuhan linier (**44,70%**; $p = 0,035$), dengan tingkat keparahan yang berkorelasi kuat terhadap rendahnya pendapatan keluarga [ADRIZAIN 2024](#) .

Status sosioekonomi di Indonesia memengaruhi kejadian stunting melalui interaksi multidimensi antara ketahanan pangan, kapasitas pengasuhan orang tua, utilisasi fasilitas ANC, dan higiene hunian. Untuk diagnosis klinis defisit pertumbuhan atau tata laksana gizi spesifik pada anak terindikasi stunting, konsultasikan secara langsung dengan dokter spesialis anak atau tenaga kesehatan berwenang.

 References  Filter   

 FROM 2024  UNTIL 2026  INDONESIA

"stunting prevention" AND
Indonesia AND "user experience"

  Pro · 3 steps >

     FROM 2024  UNTIL 2026

st... 1.1K FROM 2024 +2

Read Abstracts and PDFs 20 >

User experience directly influences stunting prevention app adoption in Indonesia.

Evaluating user experience (UX) and usability in Indonesian stunting prevention technologies requires assessing **caregiver and adolescent engagement, frontline cadre interface usability, and clinical decision support feasibility**

☒ NURHAENI 2024 ☒ ERIKA 2024

IRAWAN 2025 +1 MORE .

Caregiver and Adolescent Engagement

Digital tools aimed at mothers and youth succeed when interactive design elements match user health literacy and daily workflows

☒ NURHAENI 2024 ☒ ERIKA 2024 ☒ IRAWAN 2025 .

- Formative research in West Java identified that adolescents prefer **serialized story patterns**, relatable personas, and concise digital modules over traditional text-heavy public health curricula ☒ NURHAENI 2024 .
- A pilot study of the SEHATI super-app demonstrated high content validity (**agreement $\geq 80\%$**) and produced significant increases in stunting prevention knowledge among mothers of toddlers (**$p = 0.001$**) ☒ ERIKA 2024 .
- Benchmarking across nine Indonesian pediatric mHealth apps using the Mobile App Rating Scale (MARS) revealed solid functionality and aesthetic scores, but notable deficits in **tailored user feedback** and sustained interactive engagement

IRAWAN 2025 .

Frontline Cadre Interface Usability

Posyandu cadres require accessible, low-friction interfaces to minimize field measurement errors and optimize community child growth tracking

✓ SUKMAWATI 2025 ✓ LAY 2025

✓ WIDIASIH 2025 .

- Applying Universal Design principles to an IoT-integrated growth detection interface increased System Usability Scale (SUS) scores across iterations from **88/100 to 98/100** among community health workers
✓ LAY 2025 .
- Evaluation of a web-based intelligent monitoring system utilizing the Double Diamond methodology yielded an **"Excellent" Grade B rating** (SUS score of 88.33 among cadres and 83.50 among parents)
MARTONO 2025 .
- Field observations indicate that automated data-entry features and real-time visualization mitigate high baseline anthropometric inaccuracy among frontline volunteers
✓ LAY 2025 ✓ WIDIASIH 2025 .

Clinical Workflow and Policy Feasibility

Digital stunting architectures must streamline referral pathways between primary health clinics and municipal governance systems

SUFRI 2024 ✓ RIANTI 2025 ✓ SJARIF 2025 .

- The AP3S Android prototype successfully demonstrated SDLC-aligned utility by visualizing **early stunting risk indicators** to accelerate antenatal consultations between pregnant women and clinic midwives  RIANTI 2025 .
- The PILAR collaborative training framework achieved an **expert feasibility score of 87.48%** and improved clinician competency scores from 35.03 to 59.76 in remote districts SIMATUPANG 2026 .
- Qualitative policy evaluations in Aceh showed that while digital stunting policies achieve high initial acceptance among leaders, long-term operational feasibility remains hindered by limited **cross-sectoral platform interoperability** SUFRI 2024 .

Optimizing user experience in Indonesian stunting tools requires marrying automated, low-complexity interfaces for cadres with responsive, personalized feedback for caregivers. For formal growth assessments or treatment protocols for growth faltering, consult a licensed pediatrician or healthcare professional.

 References  Filter   

 FROM 2024  UNTIL 2026  INDONESIA

"child nutrition" AND Indone-
sia AND "user needs"
"stunting prevention" AND...

Pro · 5 steps >

ch...

8.4K

↗

FROM 2024

↔ +2

st...

8.9K

↗

FROM 2024

↔ +2

m...

8.2K

↗

FROM 2024

↔ +2

+2 more

Community barriers and user
needs shape maternal and child
health in Indonesia.

Qualitative investigations and community-based evaluations identify three interrelated facets governing maternal and child health outcomes in Indonesia: **nutritional user needs and feeding practices, barriers to maternal care continuity, and community-level delivery challenges** SIRAMANEERAT 2024 SUKMAWATI 2025 RAMMOHAN 2024 +2 MORE .

Nutritional User Needs and Feeding
Practices

Caregivers and adolescents face substantial structural, economic, and sociocultural constraints when attempting to translate theoretical dietary guidelines into daily complementary feeding practices SIRAMANEERAT 2024 MUSTOFA 2026 ADI 2026 +1 MORE . Linear programming confirms persistent micro-nutrient gaps in infant diets across high-priority districts, necessitating targeted local food recommendations FAHMIDA 2024 .

- In-depth interviews and community observations in rural Sukodono revealed that despite high caregiver nutritional awareness, 29.1% of households could afford

meat, poultry, or milk only **once per week** due to strict income constraints

 SIRAMANEERAT 2024 MUSTOFA 2026 .

- Formative qualitative assessments among the Baduy indigenous community identified that communal decision-making (*musyawarah adat*) and customary prohibitions against slaughtering four-legged livestock severely restrict maternal autonomy in infant feeding, yielding an estimated stunting prevalence of **around 60%**

 ADI 2026 .

- Linear programming analyses of 11,040 children across 37 priority districts demonstrated that iron, zinc, calcium, and folate remain universal **problem nutrients** during complementary feeding, even within districts classified as food-secure

 FAHMIDA 2024 . The distribution of dietary vulnerability across district food security classifications illustrates this pattern.

 FAHMIDA 2024

Barriers to Maternal Care Continuity

Utilization across the maternal continuum of care drops markedly between antenatal checkups, institutional delivery, and postnatal follow-up due to geographic, financial, and perceived risk hurdles  RAMMOHAN 2024

 TITALEY 2025  HODGKIN 2025 . Attrition along these sequential stages compromises timely detection of maternal and neonatal complications  RAMMOHAN 2024  TITALEY 2025 .

- Pooled national survey analyses revealed that while 89.4% of mothers completed initial antenatal visits by 2017, only **49.2%**

retained full continuum coverage through postnatal checks and complete childhood immunizations [RAMMOHAN 2024](#) . A visual flow diagram tracks the progression and points of dropout across the maternal and infant stages. [RAMMOHAN 2024](#)

- Multilevel modeling of eastern Indonesian provinces demonstrated that women perceiving their pregnancies as low-risk exhibited a **4.30-fold increased likelihood** of skipping antenatal care entirely (aOR = 4.30, p = 0.001) [TITALEY 2025](#) .
- Qualitative autopsies and provider interviews in West Java identified an emerging "fourth delay" driven by **digital and administrative bottlenecks** in maternal mortality reporting and hospital triage systems [SUSIARNO 2026](#) .

Community-Level Delivery Challenges

Frontline cadres and community-based health networks encounter operational friction ranging from social stigma to equipment and diagnostic shortages [SUKMAWATI 2025](#)

[WENANG 2024](#) [SIGIT 2025](#) +2 MORE .

- Semi-structured interviews with 15 health cadres indicated that limited partner involvement and low maternal risk awareness hamper community outreach, while rural cadres lack **reliable digital access** for reporting applications [SUKMAWATI 2025](#) .
- Focus groups in urban West Java documented that parents frequently avoid growth monitoring sessions due to **perceived social stigma** and shame associated with a diagnosis of childhood undernutrition [SIGIT 2025](#) [RIZKIANI 2026](#) .
- Key stakeholder interviews in eastern regions highlighted acute health system bottlenecks, including frequent stock-outs of

...nenses, increasing frequent use of rapid diagnostic test reagents and the administrative burden of duplicate **paper and digital surveillance** workflows

WULANDARI 2024  SEPTIONO 2025 .

Overall, closing child nutrition gaps and expanding maternal service uptake in Indonesia requires aligning public health delivery with household economic realities, addressing cultural beliefs, and reducing cadre administrative burdens. For clinical growth monitoring and individual prenatal care plans, patients should consult a licensed obstetrician or pediatrician.

 **References**

 **Filter**

Maternal service barriers and child nutrition

  Pro · 3 steps >

-  maternal service barriers a... 7.8M ↗
-  barriers to maternal health... 5.4M ↗
-  Read Abstracts and PDFs 20 >

Maternal service barriers directly impair downstream child nutritional outcomes globally.

Structural deficits in maternal health services create critical missed opportunities for preventing fetal growth restriction and child undernutrition RUIZ 2024 KAVLE 2017

-  SANGHVI 2021 +1 MORE . Across low- and middle-income countries, service breakdowns occur across policy design, clinical delivery, and household uptake  OKOYE 2026
-  SARIKHANI 2024  MULUGETA 2018 +1 MORE .

Health System and Service Delivery

Gene

Gap

Health facility constraints frequently disrupt the delivery of maternal nutrition interventions during routine antenatal care (ANC) and post-natal care (PNC) [TENGEPARE 2024](#)

[ABIODUN 2026](#) [HASAN 2023](#) +1 MORE . Primary care evaluations in Mexico demonstrated poor nutritional care quality (compliance $\leq 12\%$), characterized by severe shortages of equipment, basic medications, and clinical guidelines [RUIZ 2024](#) [ANCIRA-MORENO 2025](#) . A visual assessment highlights the persistently low quality across preconception, gestational, and early childhood stages. [RUIZ 2024](#)

In urban primary health centers in Bangladesh, providers prioritized acute curative tasks and vaccinations over routine maternal diet counseling due to heavy patient workloads [HASAN 2023](#) . Chronic supply chain failures regularly trigger micronutrient stock-outs, leaving pregnant women without essential iron-folic acid or calcium supplementation [TENGEPARE 2024](#) [OKOYE 2026](#) [SANGHVI 2021](#) +1 MORE . Furthermore, primary healthcare workers often lack standardized training, resulting in inconsistent gestational weight gain tracking and conflicting breastfeeding guidance [TENGEPARE 2024](#) [SANGHVI 2021](#) [ATHAVALLE 2020](#) +1 MORE .

Barrier Domain	Primary Operation Deficits
Supply Chain Disruptions	Frequent stock-out iron, folic acid, and cium TENGEPARE 2024 OKOYE 2026 SANGHVI 2021

+1 MORE .

Workforce Constraints	High clinical worklc and insufficient nut training RUIZ 2024 OKOYE 2026 HASAN 2023 +1 M
Organizational Quality	Long wait times, la cleanliness, and ne tive attitudes ABIODUN 2026 HASAN 2023 BANTE 2025 .
Vertical Program Silos	Prioritization of chil immunization over ternal health KAVLE MULUGETA 2018 .

Sociocultural Norms and Household Constraints

Even when maternal services are physically accessible, domestic power dynamics and entrenched food taboos impede proper nutri- tional behaviors ABIODUN 2026

STREATFIELD 2008

MULUGETA 2018 +1 MORE .

Multiple cross-sectional and qualitative as- sessments map these structural and domestic determinants across ecological tiers.

BANTE 2025

- In rural Ethiopia, cultural restrictions force pregnant women to observe food taboos and avoid nutrient-dense animal-source foods, driven by fears of difficult labor from delivering large fetuses KAVLE 2017

MULUGETA 2018

ABAS 2020 .
- Household decision-making structures

dominated by elders or spouses limit maternal autonomy in seeking clinic checkups or allocating budgets toward micronutrient-rich diets [ABIODUN 2026](#)

[SARIKHANI 2024](#) [GOUDET 2018](#) +1 MORE .

- Extreme poverty and rising food costs frequently force pregnant and lactating mothers into monotonous, carbohydrate-heavy diets deficient in critical trace minerals [ABIODUN 2026](#) [BEYENE 2021](#)
[ANCIRA-MORENO 2025](#) +1 MORE .

- Misconceptions regarding breastmilk insufficiency often prompt early introduction of cow's milk and ultra-processed foods, displacing exclusive breastfeeding
[ATHAVALA 2020](#) [ANCIRA-MORENO 2025](#)
[ABAS 2020](#) .

Community Integration and Continuum of Care

Continuity of care breaks down rapidly when formal health systems fail to coordinate horizontal services or engage frontline community health workers [OKOYE 2026](#) [BANTE 2025](#)
[ABDULLOEVA 2025](#) . Interventions that link routine child immunization sessions with maternal nutrition tracking and growth monitoring show improved service delivery compliance compared to standalone vertical programs
[STREATFIELD 2008](#) [ANCIRA-MORENO 2025](#)
[ABDULLOEVA 2025](#) . Furthermore, task-shifting maternal and child feeding counseling to community health officers expands service coverage in remote rural communities, provided logistical bottlenecks are systematically

resolved TENGEPARE 2024 GOUDET 2018
ANCIRA-MORENO 2025 .

Overcoming maternal service barriers re-quires unified clinical counseling, secure mi-cronutrient supply chains, and community en-gagement to address household dietary re-strictions. For individualized prenatal dietary plans and child growth assessments, individu-als should consult a licensed obstetrician or pediatrician.

 **References**

 **Filter**

How do maternal service ac-
cess barriers interact with
household food insecurity to...

  Pro · 4 steps >

-  maternal service access ... **504.7K** ↗
-  antenatal care access ba... **193.2K** ↗
-  maternal healthcare acc... **908.8K** ↗
- +1 more

Maternal service barriers com-pound household food insecurity to worsen stunting.

Maternal service access barriers interact with household food insecurity (HFI) across biolog-ical and behavioral pathways, where clinical service omissions eliminate critical buffers against dietary nutrient deficits  HARPER 2022
AYELIGN 2021 KARBIN 2021 +1 MORE . When food-insecure households face clinical barriers such as missed antenatal care (ANC), absent micronutrient supplementation, or lack of growth monitoring, the risk of linear growth faltering multiplies YULIANTINI 2022
TESFAYE 2022 TAFESE 2020 +1 MORE .

Interactive Pathways to Linear Growth Faltering

Interaction Level	Mechanism of Inte tion
In Utero Development	Preconception and tenatal food insecur restricts nutrient av ailability, while absen ANC misses materi anemia and hyperten sion management  HARPER 2022  AMAHA 2021 .
Nutritional Buffering	Primary healthcare ure to supply zinc c ounseling remove protections in food secure diets TAFESE 2020  ISLAM 2025  PRAYITNO 2025 .
Maternal Education & Agency	Low maternal educ limits resource reall tion during food sc: ty, compounded by service utilization  TESFAYE 2022  ISLAM 2025 AMAHA 2021 .
Postnatal Surveillance	Clinic absence dela detection of acute weight faltering, all ing progressive det ration into linear stu ing  AISYAH 2024  AGHO 2019 .

In Utero Growth Restriction and Clinical Omissions

When food-insecure mothers encounter barriers to prenatal clinics, fetal nutrient restriction remains uncorrected throughout gestation

 HARPER 2022  AMAHA 2021 . A longitudinal investigation found that women reporting household hunger during periconceptional windows had elevated rates of low birth-weight, which in turn predicted restricted linear height five years later  HARPER 2022 . In Iran, third-trimester food insecurity increased the odds of infant stunting at birth (**OR = 2.01**; 95% CI: 1.17–3.46), escalating to 3.83-fold by six months of age KARBIN 2021 .

Routine maternal services directly counteract these biological deficits through prophylactic therapies AYELIGN 2021 AMAHA 2021 . In the 2016 Ethiopian Demographic and Health Survey, completing four or more ANC visits reduced stunting odds by 6.8% per clinic visit

AMAHA 2021 , while deworming under medical supervision showed strong protection (**AOR = 0.11**; 95% CI: 0.02–0.74) AYELIGN 2021 . When financial hardship or travel barriers prevent access to facility deliveries, child stunting odds increase by 32% to 56% compared to supervised institutional births AYELIGN 2021

AMAHA 2021 VAIVADA 2020 .

Loss of Clinical Buffers in Food-Insecure Settings

Household food insecurity forces families to rely on micronutrient-poor staple diets lacking

...by supplementing diets with animal proteins, zinc, and bioavailable iron

☒ HARPER 2022 ☒ GASSARA 2021 TAFESE 2020

+1 MORE . Primary health clinics normally offset these dietary shortfalls by distributing micronutrient supplements, diagnosing childhood morbidities, and delivering targeted nutritional counseling ☒ GASSARA 2021

TAFESE 2020 ☒ PRAYITNO 2025 . In food-insecure districts of Ethiopia, a lack of zinc supplementation during diarrhea episodes was a primary correlate of linear growth failure TAFESE 2020 .

In Indonesia, where household food insecurity increases stunting odds by 3.77- to 4.66-fold SUTRISNO 2026 , the absence of antenatal care raises child stunting odds 3.4-fold, while lack of routine immunization raises them 6.38-fold YULIANTINI 2022 . Structural equation modeling in East Java demonstrated that food availability and healthcare utilization directly govern household stunting prevention practices

☒ PRAYITNO 2025 . Without functional clinical outreach, severe food insecurity drives chronic linear growth deficits across Asian and African cohorts PATRIOTA 2024

☒ MAHMUDIONO 2018 GASSARA 2023 .

Educational and Postnatal Compounding Factors

Maternal education and decision-making autonomy moderate how households convert limited resources into child nutrition

☒ TESFAYE 2022 ☒ ISLAM 2025 ☒ PRAYITNO 2025 .

Educated mothers manage household food stocks more effectively to preserve dietary diversity during lean periods ☒ GASSARA 2021

☒ ISLAM 2025 . In contrast, mothers with low education navigating severe food insecurity experience compounding risks:

- Children born to mothers lacking formal education face an adjusted **3.39- to 4-fold increase** in stunting odds TESFAYE 2022 .
- Disempowered mothers unable to participate in household resource allocation have a **3.48- to 5-fold rise** in child stunting odds TESFAYE 2022 .
- Skipping monthly community growth monitoring sessions leaves acute wasting and underweight unaddressed, which predicts severe stunting (**OR = 18.57**)
 AISYAH 2024 AGHO 2019 .
- Household food insecurity interacting with non-obese maternal nutritional status restricts essential micronutrients required for childhood linear height SHAMAH-LEVY 2017 .

These findings show that maternal healthcare access serves as a vital structural buffer against the nutritional shocks of household food insecurity. For growth faltering or prenatal nutritional assessments, patients should seek direct guidance from a licensed pediatrician or healthcare professional.

References

Filter

FROM 2024

UNTIL 2026

INDONESIA

"stunting" AND Indonesia
AND "digital health"
"digital tech" AND Indonesia...

Pro · 5 steps >

- st... 7.2K FROM 2024 +2
- stu... 559 FROM 2024 +2
- di... 4.7K FROM 2024 +2

+2 more

Digital adoption enhances

stunting prevention across Indonesian healthcare systems.

Research on digital health adoption in Indonesia spans three central dimensions: **digital stunting interventions and mHealth tools**, **health workforce and community-level usability**, and **macro-level organizational adoption barriers**  AISYAH 2024  RIZKIANTI 2026

ERIKA 2024 .

Digital Stunting Interventions and Applications

Digital health solutions targeting maternal education, adolescent awareness, and child growth surveillance demonstrate measurable efficacy across Indonesian communities

 AISYAH 2024 NURHAENI 2024 ERIKA 2024 .

- A pilot evaluation of the SEHATI mobile super-app achieved cumulative expert agreement of $\geq 80\%$ and generated **statistically significant improvements in maternal knowledge** regarding stunting prevention (ERIKA 2024 $p = 0.001$) ERIKA 2024 .
- Integrating machine learning algorithms with community-based education in East Lombok improved stunting prevention attitudes and behaviors by **71.3% among mothers**, with decision tree and Gaussian Naive Bayes models accurately predicting stunting vulnerability across 3,416 children  ARQAM 2025 .
- Qualitative findings from West Java reveal that adolescent stunting awareness is maximized through **visually serialized multimedia** using relatable role models, rather than dense textual health guidelines  NURHAENI 2024 .

Workforce Usability and Cadre Mentoring

The frontline efficacy of community-based digital health depends on health cadre com-

petence, standardized measurement tools, and continuous digital support

✓ SUKMAWATI 2025 HUSNIDA 2026 ✓ WIDIASIH 2025 .

- A systematic review of 52 studies concluded that digital mentoring platforms combined with structured training **strengthen cadre engagement and skills**, although long-term nutritional impacts remain mixed and context-dependent
✓ HUSNIDA 2026 .
- A mixed-methods assessment of 193 cadres in Bangka Belitung revealed that 52% had low stunting knowledge and demonstrated **significant anthropometric measurement inaccuracies**, highlighting an urgent need for web-based training platforms ✓ WIDIASIH 2025 .
- Semi-structured interviews with 15 community cadres in Garut indicated that inadequate internet connectivity and **rural digital access gaps** restrict their ability to utilize electronic nutrition recording systems ✓ AISYAH 2024 ✓ SUKMAWATI 2025 .

Macro-Level Adoption and System Readiness

National digital transformation faces pronounced regional disparities, institutional fragmentation, and varying levels of technological infrastructure readiness BINSAR 2024

✓ HOSSAIN 2025 ✓ YULIANTO 2026 .

- A nationwide maturity assessment across 237 primary health institutions in nine provinces revealed a **low-to-moderate ICT readiness score of 2.74/5**, with human resource capability scoring only 2.71
 AISYAH 2024 .
- Hospitals in Java display proactive digital cultures, whereas facilities in Sulawesi experience severe infrastructure gaps and **inconsistent internet connectivity** that limit electronic medical record adoption
 HOSSAIN 2025 .
- Qualitative evaluations of local stunting programs in West Java demonstrated that while applications like Simpati Jitu bridge frontline gaps, **institutional silos and fragmented data systems** impede multisectoral coordination  RIZKIANTI 2026 .

Successful digital stunting interventions in Indonesia require combining culturally tailored user interfaces with systemic investments in primary healthcare digital infrastructure. For clinical guidance or developmental assessments of growth faltering, consult a licensed pediatrician or healthcare professional.

 References

 Filter



Stunting Super App adoption barriers

  Pro · 3 steps >

 Stunting Super App adopti... 4.1M ↗

 stunting super app adopti... 27.1K ↗

 Read Abstracts and PDFs 20 >

Digital access and usability impede stunting super app adoption.

Stunting super apps aim to unify growth monitoring, nutrition education, and clinical referrals onto a single platform, but implementation encounters significant user-level, technical, and structural obstacles [ASTUTI 2025](#)

[ERIKA 2024](#) [DARUSMAN 2024](#) . Evidence from Indonesian mHealth evaluations reveals that platform complexity, hardware limitations, and interoperability silos hinder widespread uptake [ASTUTI 2025](#) [FABIALISMAYA 2025](#)

[KAROLITA 2026](#) +1 MORE .

System Usability and Hardware Constraints

Nutritional and child health applications frequently fail when interface design does not account for the device constraints of vulnerable populations [KÖNIG 2021](#) [KAROLITA 2026](#) .

Systematic reviews show that prospective users abandon nutrition apps when setup procedures are time-consuming, instruction-heavy, or cognitively overwhelming

[KÖNIG 2021](#) . In Indonesia, qualitative analyses of mobile health apps document severe **device-application mismatches**, where large file sizes, high RAM demands, and frequent background updates exhaust low-specifica-

tion smartphones  KAROLITA 2026 . Conversely, modular applications such as ANACETING achieved high usability (SUS score of 82.5) specifically by maintaining an **optimal file size under 50 MB** and integrating offline caching  YENITA 2025 .

Access friction during authentication further restricts initial engagement among primary caregivers and community workers  ASTUTI 2025  KAROLITA 2026 . Users routinely report unreceived one-time passwords (OTPs), forced logouts, and rigid single-user credentials that prevent family-based health tracking across shared household devices  KAROLITA 2026 . In the ELSIMIL pre-marital stunting prevention platform, low digital literacy among prospective brides and grooms caused substantial difficulty navigating basic features without hands-on cadre assistance  ASTUTI 2025 .

Barrier Domain	Primary Failure Mc
Hardware & Performance	Excessive storage, usage, and battery  KÖNIG 2021  KAROLITA 2026 .
Authentication & Access	Missing OTPs and single-account structures  FABIALISMAYA 2025  KAROLITA 2026 .
Connectivity Dependence	Lack of robust offline synchronization  ASTUTI 2025  FABIALISMAYA 2025  KAROLITA 2026 .
Workforce Demographics	Aging frontline cadres facing steep digital curves  FABIALISMAYA 2025

Data Governance	Strict role-based sil and lack of public t
	ASTUTI 2025
	GUPTA 2025
	FABIALISMAYA 2025

Digital Infrastructure and Demograph-ic Divides

Regional inequities in telecommunications infrastructure create sharp geographic divides in super app viability [ASTUTI 2025](#)

[NUGRAHA 2022](#) [SUJARWOTO 2022](#) . Even within programmatic hubs like Sumedang, evaluation of the SIMPATI platform demonstrated that routine server maintenance and poor network connectivity forced cadres to delay vital child growth entries [FABIALISMAYA 2025](#) . Evaluations of pandemic-era government applications such as PeduliLindungi revealed that poor infrastructure and digital illiteracy capped national penetration **below 20% of the population** [SUJARWOTO 2022](#) . Furthermore, evaluations of hybrid tools like Si BINTANG show that while QR-code integrations bridge paper records, adoption falters when remote caregivers lack stable cellular data packages [SOFIA 2025](#) .

Demographic factors compound these connectivity hurdles across frontline and familial user bases [HASSELWANDER 2024](#)

[FABIALISMAYA 2025](#) . In village health posts (*Posyandu*), many active cadres are older volunteers who experience **prolonged learning curves** when adapting to multi-service digital workflows [FABIALISMAYA 2025](#) . Wider technology adoption analyses across Indonesia confirm that digital usage relies heavily on

user innovativeness and favorable facilitating conditions KUSMANTO 2024 SETIAWAN 2021 NUGRAHA 2022 . When public health initiatives fail to provide continuous, community-based technical socialization, user dropout escalates rapidly  ASTUTI 2025  FABIALISMAYA 2025 .

Interoperability, Trust, and Platform

Fatigue

Consolidating distinct public health services into a single super app presents administrative and behavioral hurdles  SALEHI 2024

 GUPTA 2025 HASSELWANDER 2025 +1 MORE . While general super app models capitalize on user "app fatigue" to replace multiple single-purpose platforms HASSELWANDER 2025 , success requires high performance expectancy and seamless service fit SALEHI 2024

HASSELWANDER 2025 ZHU 2023 +1 MORE .

- **Fragmented institutional silos** prevent seamless data exchange between local village administrators, community clinics, and central ministries  FABIALISMAYA 2025  KAROLITA 2026 .
- Overly restrictive role-based permissions in platforms like SIMPATI block village staff from viewing local health post records, creating operational bottlenecks  FABIALISMAYA 2025 .
- Heightened user anxiety surrounding personal data privacy and medical surveillance undermines platform trust among prospective users  ASTUTI 2025 GUPTA 2025 HASSELWANDER 2024 +1 MORE .
- Cultural resistance to discussing sensitive reproductive health assessments deters prospective mothers from engaging with mandatory pre-pregnancy screening modules  ASTUTI 2025 DARUSMAN 2024 .

Sustainable adoption of stunting super apps requires low-bandwidth optimization, shared account structures, and cross-sector data interoperability. For individual child growth faltering or medical advice, consult a licensed healthcare professional.

 **References**

 **Filter**



 FROM 2024

 UNTIL 2026

 INDONESIA

"child nutrition" AND "Stunting" AND "Indonesia" AND "user needs"

  Pro · 2 steps >

 ch... **3.5K** 

 FROM 2024  +2

 **Read** Abstracts and PDFs **20** >

Addressing **stunting** and **child nutrition** in Indonesia requires multi-level interventions.

Synthesizing evidence on child nutrition and stunting in Indonesia reveals three distinct user needs: **caregiver socioeconomic buffers, clinical and dietary inputs, and community-level health monitoring**  MUSTOFA 2026  KEKALIH 2025  SIRAMANEERAT 2024 +1 MORE .

Household Socioeconomic and Educational Needs

Caregivers in low-resource settings face critical financial and structural barriers that prevent the consistent purchase and preparation of nutrient-dense diets, demanding targeted educational and financial buffers  MUSTOFA 2026  LAKSONO 2024  WILIYANARTI 2024 .

- A rural Central Java study noted that 7.4% of caregivers earned **under IDR 1,000,000 monthly**, forcing frugal substitution despite adequate maternal awareness of healthy foods MUSTOFA 2026 .
- National survey analyses demonstrated that the poorest wealth quintile had a **1.235-fold higher risk** of child stunting (95% CI: 1.227–1.242) compared to less impoverished groups LAKSONO 2024
✓ ARIEF 2025 WULANDARI 2026 .
- Qualitative interviews in rural Pamekasan Madura identified that lack of financial resources and entrenched **generational ancestral beliefs** restricted optimal feeding practices ✓ WILIYANARTI 2024 .

Clinical and Dietary Intervention Needs

Translating nutrition programs into measurable growth recovery requires closing specific micronutrient deficits and enforcing early clinical protocols ✓ FAHMIDA 2024 SJARIF 2025
✓ DIARSVITRI 2026 .

Target Domain	Observed Deficits Gaps
Micronutrient Adequacy	Iron, zinc, calcium, folate were univers problem nutrients across 37 priority d tricts ✓ FAHMIDA 2025 ERNAWATI 2025 .
Traditional Restrictions	Cultural food taboc during pregnancy r: child stunting odds (AOR = 17.55; 95% 2.86–107.80) in infa aged 6–23 months ✓ ASTUTI 2024 .
Catch-Up Protocols	Standard suppleme

catch up recovery

Standard supplementary feeding failed to reverse severe faltering with specialized formula

MUSTOFA 2026

SJARIF 2025

HERMANUSSEN 2024

Early Intervention

Unaddressed pre-existing risks progressing into chronic linear stunting

✓

 JOKHU 2024

✓

 RAHMADIANI 2025

✓

 DIARSVITRI 2026

The meta-analysis of Indonesian studies confirms how strongly household food insecurity correlates across all forms of child undernutrition. [SUTRISNO 2026](#)

Community Health Worker and Usability Needs

Frontline health cadres require standardized anthropometric tools, digital solutions, and structured workflows to replace unguided screening

✓

 ERIKA 2024

✓

 SUKMAWATI 2025

✓

 RIZKianti 2026

- In-depth cadre interviews in West Java revealed severe operational challenges, including low family engagement and an urgent need for **structured detection training**

✓

 SUKMAWATI 2025
- Field observations across community health posts showed routine checks frequently omitted vital diet information, leaving mothers without **actionable feeding guidance**

✓

 HERMANUSSEN 2024
- Digital platforms such as the SEHATI mobile application successfully improved **maternal prevention knowledge** (p = 0.001) using expert-validated modules

✓

 ERIKA 2024

These findings show that resolving Indonesian

child stunting requires combining poverty-sensitive social protection, tailored dietary supplementation, and standardized frontline support. For clinical growth assessments or therapeutic dietary regimens, families should consult a licensed pediatrician.

 References  Filter   

Does user-centered design
improve stunting app uptake
in Indonesian caregivers?

  Pro · 4 steps >

 user-centered design an... 139.4K ↗

 human-centered design, ... 40.8K ↗

 **Read** Abstracts and PDFs 20 >

Yes, user-centered design improves stunting app uptake in Indonesian caregivers, though evidence is mostly early-stage.

Consensus Meter

Requires at least 5 papers that directly answer your question. Try adjusting your query to find more papers.

FIGURE 1 Research consensus on user-centered design and caregiver uptake

The evidence points in one direction: apps designed around caregiver needs, simple workflows, offline use, and relevant content show better usability, satisfaction, retention, and continued use than generic or poorly fitted tools SOFIA 2026 AMRULLAH 2024

 ISTAMBUL 2026 . The main limitation is that most Indonesian studies measure **usability**,

knowledge gain, or intention to use, not long-term real-world uptake at scale

SOFIA 2026 SOFIA 2025  PAWENRUSI 2024 .

Direct Evidence

User-centered development was associated with high caregiver-facing usability in several Indonesian stunting apps. ANACETING, tested in 30 mothers, achieved a **SUS of 82.5**, 96% task completion, and 87% retention, alongside design choices explicitly aimed at easy use across Android devices and offline conditions  YENITA 2025 . A Bali prototype built with User-Centered Design reached a **SUS of 87.5**, and a Tasikmalaya design-thinking prototype reached a SUS of 75.375 after interviews and observation to identify user needs PUTRA 2025  LUKMANA 2024 .

The clearest caregiver uptake signal comes from interventions that paired design with fit-to-context implementation. In Medan, assisted use of the SCATION app increased maternal knowledge, attitudes, preventive behaviors, and **sustained app use**, with better consistency among mothers with higher digital literacy, family support, and internet access PANGARIBUAN 2025 . In Sukabumi, a TAM-3 study of 262 parents found that **experience** and perceived usefulness significantly predicted intention to use child-monitoring apps, consistent with the idea that better user experience drives adoption AMRULLAH 2024 .

What Design Features Matter

Design Feature	Uptake-Relevant E
Offline or low-band-width use	Reduces infrastru cture friction and suppor t use in low-connect settings

Content matched to caregiver needs	Improves satisfaction and perceived relevance
---	---

Simple, intuitive interfaces	Supports users with varying digital literacy
-------------------------------------	--

Interactive and audiovisual elements	Appears to improve engagement, especially for lower-literacy families
---	---

The caregiver-facing design pattern is consistent across newer systems. Si BINTANG explicitly used a **user-centered and health communication approach** to improve parental understanding, motivation, and engagement, and early evaluation found high acceptance ^{soFIA 2025} . A recipe app built with persona-based design sprint methods reached a SUS of 77, suggesting that fast but user-needs-based design can still produce

usable caregiver tools  FRANCISCA 2025 .

The design problem is not only interface polish. A systematic review of Indonesian child-monitoring apps found persistent gaps in **interaction quality, evidence-based education, and long-term engagement**, even where functional performance was high [SOFIA 2026](#) . A benchmark of nine Indonesian pediatric mHealth apps similarly found high functionality and aesthetics but weaker engagement, feedback, and accessibility, which are the features most closely tied to sustained uptake [IRAWAN 2025](#) . The app-rating comparison shows this variability across engagement and behavioral outcome domains.

 [IRAWAN 2025](#)

FIGURE 2 Behavioral outcome variation across Indonesian pediatric health apps

Why Uptake Still Fails

Even well-designed apps do not overcome all adoption barriers. ELSIMIL evaluations found that user satisfaction depended heavily on **content relevance**, while implementation problems included user knowledge gaps and data-entry errors  ZACKY 2025 . KEPITING improved cadre knowledge and attitudes over time, but its SUS score was **below 58.7**, showing that educational value alone does not guarantee strong usability or uptake

[KURNIAWAN 2025](#) .

Several studies show that contextual fit matters as much as design method. SiKurang interviews clustered around **perceived usefulness, effort expectancy, and facilitating conditions**, and no major cultural or usability barriers were reported when the tool was built for offline Posyandu workflows

ISTAMBUL 2026 . By contrast, broader reviews and implementation studies repeatedly identify digital literacy, infrastructure, and interoperability as constraints on equitable uptake even for otherwise strong apps SOFIA 2026 YAFIE 2024 MULYANTI 2026 .

User-centered design improves stunting app uptake in Indonesian caregivers, but mostly by improving **usability, relevance, and fit to caregiving contexts** rather than proving population-scale adoption on its own. The strongest next evidence need is longer follow-up on active use, retention, and child or caregiver outcomes in real service settings.

References Filter

- GET A LIT RE-VIEW · Does user-centered design improve stunting app uptake in Indonesian caregivers? ↑
- CONSENSUS ME-TER · Does user-centered design increase uptake of stunting apps among Indonesian caregivers? ↑
- Caregiver digital literacy and app adoption ↑
- What UI/UX features most improve engagement and retention for stunting apps? ↑

What UI/UX features most improv... TAB →

+ Corpus ▾ Deep +

Filter